

UFJF - ICE - Departamento de Matemática
Mestrado Acadêmico em Matemática
Curvas Algébricas (2031009)
Prof^o. Frederico Sercio
2020.3

EMENTA/CONTEÚDO:

1. Curvas afins.
Definição, mudanças de coordenadas, interseção de curvas, resultantes, multiplicidades, pontos múltiplos.
2. Curvas projetivas.
O plano projetivo, curvas projetivas, interseção de curvas projetivas, o teorema de Bézout, propriedades do índice de interseção. Aplicações: fórmulas de Plücker, cúbicas não singulares e a lei de grupo.
3. Explosões.
4. Teorema de Riemann-Roch.

BIBLIOGRAFIA:

- W. FULTON, *Algebraic curves: an introduction to algebraic geometry*, Benjamim, 2008.
<<http://www.math.lsa.umich.edu/~wfulton/CurveBook.pdf>>
- I. VAINSENCER, *Introdução às curvas algébricas planas*, Matemática Universitária, SBM, 1996.
- E. ARBARELLO, *Geometry of Algebraic Curves*, Vol. I, New York, Springer Verlag, 1985.
- J. L. COOLIDGE, *A Treatise on Algebraic Plane Curves*, Dover, 1959.
- R. J. WALKER, *Algebraic Curves*. New York, Dover, 1950.

Capítulo 1

Conjuntos algébricos afins

1.1 Preliminares algébricos

Leitura e Exercícios.

1.2 Espaço afim e conjuntos algébricos

Seja k um corpo.

$\mathbb{A}_k^n = \mathbb{A}^n(k) = \mathbb{A}^n = k^n$ é o **espaço afim de dimensão n sobre k** . Seus elementos serão chamados de **pontos**.

Seja $S \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$. Definimos

$$V(S) = \{P \in \mathbb{A}^n : F(P) = 0 \text{ para todo } F \in S\}.$$

Se $S = \{F\}$ então denotamos $V(S) = V(F)$. É imediato que

$$V(S) = \bigcap_{F \in S} V(F).$$

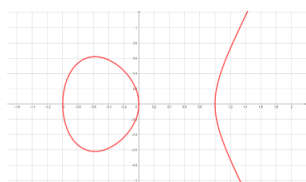
$V(F)$ com $F \notin k$ é uma **hipersuperfície**.

Uma hipersuperfície de $\mathbb{A}^2$ é uma **curva plana afim**.

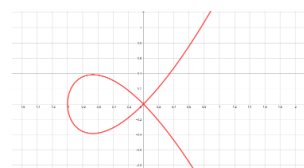
Se $\deg(F) = 1$, então $V(F)$ é um **hiperplano** de $\mathbb{A}^n$. Se além disso $n = 1$, então $V(F)$ é uma **reta**.

$X \subseteq \mathbb{A}^n$ é um **conjunto algébrico afim** se $X = V(S)$ para algum $S \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$

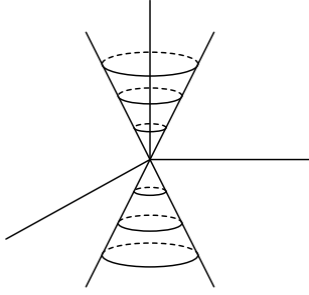
Exemplo 1. Seja $k = \mathbb{R}$.



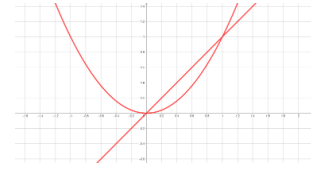
a) $Y^2 = X(X+1)(X-1)$ em $\mathbb{A}^2$



b) $Y^2 = X(X+1)(X-0)$ em $\mathbb{A}^2$



c) $Z^2 = X^2 + Y^2$ em $\mathbb{A}^3$



d) $Y^2 - XY + X^2Y - X^3 = 0$ ou
 $(Y - X)(Y - X^2) = 0$ em $\mathbb{A}^2$

Proposição 2.

1. Se $I = \langle S \rangle \subset k[X_1, \dots, X_n]$ é um ideal gerado por S , então $V(S) = V(I)$.
2. Se $\{I_\alpha\}$ é uma coleção de ideais de $k[X_1, \dots, X_n]$, então

$$V\left(\bigcup_{\alpha} I_{\alpha}\right) = \bigcap_{\alpha} V(I_{\alpha}).$$

3. Sejam I e J ideais de $k[X_1, \dots, X_n]$ tais que $I \subset J$, então $V(I) \supset V(J)$.
4. $V(FG) = V(F) \cup V(G)$ para quaisquer polinômios $F, G \in k[X_1, \dots, X_n]$. Além disso $V(I) \cup V(J) = V(\{FG : F \in I, G \in J\})$ para quaisquer ideais I, J de $k[X_1, \dots, X_n]$.
5. $V(0) = \mathbb{A}_k^n$ e $V(1) = \emptyset$.
6. $V(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in k\}$.

Demonstração. 1. ($\subset$) Seja $\alpha \in V(S)$, ou seja, $f(\alpha) = 0$ para todo $f \in S$. Seja $g \in I = \langle S \rangle$ isto é, $g = f_1 h_1 + \dots + f_n h_n$ com $f_i \in S$ e $h_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$. Logo,

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= f_1(\alpha)h_1(\alpha) + \dots + f_n(\alpha)h_n(\alpha) \\ &= 0 \end{aligned}$$

($\supset$) Como $k[X_1, \dots, X_n]$ tem unidade segue que $S \subset I = \langle S \rangle$.

4. ($\subset$) Seja $\alpha \in V(FG)$, ou seja, $(FG)(\alpha) = 0$. Como, por definição, $(FG)(\alpha) = F(\alpha).G(\alpha)$ segue que $F(\alpha).G(\alpha) = 0$. Logo, $F(\alpha) = 0$ ou $G(\alpha) = 0$ (k é corpo), isto é, $\alpha \in V(F) \cup V(G)$.

($\supset$) Se $\alpha \in V(F)$ ou $\alpha \in V(G)$, então $F(\alpha) = 0$ ou $G(\alpha) = 0$. Logo, $(FG)(\alpha) = F(\alpha).G(\alpha) = 0$, implicando que $\alpha \in V(FG)$.

Os outros itens ficam como exercício

□

Exercícios

1.3 O ideal de um conjunto de pontos

Seja $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$. O ideal de X é o conjunto

$$I(X) = \{F \in k[X_1, \dots, X_n] : F(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ para todo } (a_1, \dots, a_n) \in X\}.$$

Proposição 3.

1. $I(X)$ é um ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$.
2. Se $X \subset Y$, então $I(X) \supset I(Y)$.
3. $I(\emptyset) = k[X_1, \dots, X_n]$.
4. $I(\mathbb{A}_k^n) = \langle 0 \rangle$ se k for um corpo infinito.
5. $I(\{(a_1, \dots, a_n)\}) = \langle X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n \rangle$ onde $a_i \in k$ para todo i .
6. $I(V(S)) \supset S$ para qualquer $S \subset k[X_1, \dots, X_n]$.
7. $V(I(X)) \supset X$ para qualquer $X \subset \mathbb{A}_k^n$.
8. $V(I(V(S))) = V(S)$ para qualquer $S \subset k[X_1, \dots, X_n]$.
9. $I(V(I(X))) = I(X)$ para qualquer $X \subset \mathbb{A}_k^n$.
10. Seja J um ideal do anel A . O **radical** de J , denotado por $\sqrt{J}$ ou $Rad(J)$ é o ideal (Prove!)

$$\sqrt{J} = \{f \in A : f^r \in J \text{ para algum } r \in \mathbb{N}\}.$$

Dizemos que um ideal J é um **ideal radical** se $J = \sqrt{J}$. Mostre que $I(X)$ é um ideal radical para qualquer $X \subset \mathbb{A}_k^n$.

Exemplo: $\sqrt{\langle X_1^2 \rangle} = \langle X_1 \rangle$

Demonstração. 1. Seja $F \in I(X)$ e $G \in k[X_1, \dots, X_n]$. Assim temos que $F(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in X$. É fácil ver que $I(X)$ é um subanel de $k[X_1, \dots, X_n]$ e, além disso, $F(a_1, \dots, a_n)G(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in X$. Logo, $I(X)$ é um ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$.

Os outros itens ficam como exercício □

Observação 4. Se X é um conjunto algébrico, então $V(I(X)) = X$ e se J é um ideal de um conjunto algébrico, então $I(V(J)) = J$.

Exercícios

1.4 O teorema da base de Hilbert

Definição 5. Um anel A é dito **Noetheriano** se, equivalentemente

1. todo ideal de A é finitamente gerado;
2. toda cadeia ascendente de ideais $I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$ é estacionária, isto é, existe n tal que $I_n = I_{n+\ell}$ para todo $\ell \geq 0$;
3. todo conjunto não vazio de ideais de A tem um elemento maximal (com relação a inclusão).

Teorema 6 (Base de Hilbert). *Se A é um anel Noetheriano, então $A[X]$ é um anel Noetheriano.*

Demonstração. (devido a Heidrun Sarges)

Vamos mostrar que se $A[X]$ não é Noetheriano, então A não é Noetheriano. Seja I um ideal de $A[X]$ que não é finitamente gerado. Seja $f_1 \in I$ um polinômio de menor grau. Se $f_k (k \geq 1)$ já foi escolhido, então tome f_{k+1} um polinômio de menor grau em $I \setminus \langle f_1, \dots, f_k \rangle$. Sejam n_k o grau e a_k o coeficiente líder de f_k para todo $k = 1, 2, \dots$. Pela escolha dos n_k temos que $n_1 \leq n_2 \leq \dots$. Além disso, $\langle a_1 \rangle \subset \langle a_1, a_2 \rangle \subset \dots$ é uma cadeia de ideais que não é estacionária, pois, do contrário, se $\langle a_1, \dots, a_k \rangle = \langle a_1, \dots, a_{k+1} \rangle$, então teríamos uma equação $a_{k+1} = \sum_{i=1}^k b_i a_i$ com $b_i \in A$ e, consequentemente, $g := f_{k+1} - \sum_{i=1}^k b_i x^{n_{k+1}-n_i} f_i \in I \setminus \langle f_1, \dots, f_k \rangle$ tem grau menor do que f_{k+1} (Prove!) contradizendo a escolha de f_{k+1} . □

Corolário 6.1. Se A é um anel Noetheriano, então $A[X_1, \dots, X_n]$ é Noetheriano.

Teorema 7. Todo conjunto algébrico afim é a interseção de um número finito de hipersuperfícies.

1.5 Componentes irredutíveis de um conjunto algébrico

Um conjunto algébrico afim $V \subset \mathbb{A}^n$ é **redutível** se $V = V_1 \cup V_2$, onde V_1, V_2 são conjuntos algébricos em $\mathbb{A}^n$ e $V_i \neq V$ para $i = 1, 2$. Do contrário V é **irredutível**.

Proposição 8. Um conjunto algébrico V é irredutível se, e somente se, $I(V)$ é (um ideal) primo.

Demonstração. Se $I(V)$ não for primo, então existem $F_1, F_2 \notin I(V)$ tais que $F_1 F_2 \in I(V)$. Então $V(F_1 F_2) \supset V(I(V)) \supset V$. Assim,

$$V = (V \cap V(F_1)) \cup (V \cap V(F_2)),$$

onde $V \cap V(F_i) \subsetneq V$, logo V é redutível.

Reciprocamente, se $V = V_1 \cup V_2$, onde $V_i \subsetneq V$, então $I(V_i) \supsetneq I(V)$. Sejam $F_i \in I(V_i) \setminus I(V)$ para $i = 1, 2$. Então $F_1 F_2 \in I(V_1 \cup V_2) = I(V)$, logo $I(V)$ não é primo. $\square$

Lema 9. Seja $\mathcal{S}$ uma coleção não vazia de ideais em um anel Noetheriano R . Então $\mathcal{S}$ tem um elemento maximal, isto é, existe um ideal $I \in \mathcal{S}$ que não está contido em qualquer outro ideal de $\mathcal{S}$. Além disso qualquer coleção de conjuntos algébricos de $\mathbb{A}_k^n$ tem um elemento minimal.

Demonstração. Segue da Noetherianidade de $k[X_1, \dots, X_n]$. $\square$

Teorema 10. Todo conjunto algébrico afim $V \subset \mathbb{A}_k^n$ se escreve de forma única como união finita $V = V_1 \cup \dots \cup V_m$ onde V_i é um conjunto algébrico afim irredutível para cada i e $V_i \not\subset V_j$ se $i \neq j$.

Demonstração. Seja

$$\mathcal{S} = \{\text{conjuntos algébricos } V \subset \mathbb{A}^n : V \text{ não é união finita de conjuntos algébricos irredutíveis}\}.$$

Suponha que $\mathcal{S} \neq \emptyset$. Seja V o elemento minimal de $\mathcal{S}$. Como $V \in \mathcal{S}$, V não é irredutível, logo $V = V_1 \cup V_2$ com $V_1, V_2 \subsetneq V$. Pela minimalidade de V temos que $V_1, V_2 \notin \mathcal{S}$, isto é, $V_1 = V_{11} \cup \dots \cup V_{1r}$ e $V_2 = V_{21} \cup \dots \cup V_{2s}$, onde cada V_{ij} é irredutível. Portanto, $V = \bigcup_{i,j} V_{ij}$ que é uma contradição.

Para mostrar a unicidade, seja $V = W_1 \cup \dots \cup W_m$ outra decomposição deste tipo. Então $V_i = \bigcup_j (W_j \cap V_i)$, logo, $V_i \subset W_{j(i)}$ para algum $j(i)$. Analogamente temos que $W_{j(i)} \subset V_k$ para algum k . Mas $V_i \subset W_{j(i)} \subset V_k$ implica que $i = k$, ou seja, $V_i = W_{j(i)}$. De forma análoga cada W_j é igual a algum $V_{i(j)}$. $\square$

Dizemos que $V_1, \dots, V_m$ são as **componentes irredutíveis** de V .

Exemplo 11. 1. $X = V(X_1 X_2) = V(X_1) \cup V(X_2)$

2. $X = V(X_2(X_2^2 - X_1)) = V(X_2) \cup V(X_2^2 - X_1)$

1.6 Subconjuntos algébricos do plano

Leitura e Exercícios

1.7 Teorema dos zeros de Hilbert

Assuma que k é algebricamente fechado.

Teorema 12 (Fraco dos zeros). *Se I é um ideal próprio de $k[X_1, \dots, X_n]$, então $V(I) \neq \emptyset$.*

Demonstração. Podemos supor que I é um ideal maximal (Por quê?). Assim, $L = \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I}$ é um corpo tal que $k \subset L$. Pelo **lema de Zariski** segue que L é uma extensão algébrica de k e, portanto, $L = k$. Considere o mapa natural $\phi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I} = k$ e tome $a_i = \phi(X_i)$ para cada $i = 1, \dots, n$, isto é, $X_i - a_i \in I$. Então o ideal maximal $\langle X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n \rangle$ está contido no ideal maximal I , portanto $I = \langle X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n \rangle$, e, $V(I) = \{(a_1, \dots, a_n)\} \neq \emptyset$. $\square$

Teorema 13 (zeros de Hilbert). *Seja I um ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Então $I(V(I)) = \sqrt{I}$.*

Demonstração. Como $k[X_1, \dots, X_n]$ é Noetheriano segue que $I = \langle F_1, \dots, F_r \rangle$, onde $F_i \in k[X_1, \dots, X_n]$. Temos que mostrar que um polinômio $G \in k[X_1, \dots, X_n]$ se anula nos zeros comuns de $F_1, \dots, F_r$ se, e somente se, $G^N \in I$ para algum $N \in \mathbb{N}$. Se $G^N \in I$, então segue imediatamente que G^N (e logo G) se anula nos zeros comuns de $F_1, \dots, F_r$. Suponha que $G \in I(V(F_1, \dots, F_r))$. Seja $J = \langle F_1, \dots, F_r, X_{n+1}G - 1 \rangle \subset k[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$. Então $V(J) \subset \mathbb{A}_k^{n+1}$ é vazio, pois G se anula em todos os pontos que os F_i 's se anulam. Aplicando o Teorema Fraco dos zeros a J , vemos que $1 \in J$ (J não é próprio), logo existe uma equação

$$1 = \sum A_i(X_1, \dots, X_{n+1})F_i + B(X_1, \dots, X_{n+1})(X_{n+1}G - 1).$$

Fazendo $X_{n+1} = \frac{1}{G}$, temos

$$1 = \sum A_i(X_1, \dots, X_n, 1/G)F_i,$$

e multiplicando por uma potência apropriada de G , obtemos

$$G^N = \sum C_i(X_1, \dots, X_n)F_i,$$

com $C_i \in k[X_1, \dots, X_n]$. Portanto $G \in \sqrt{I}$. $\square$

Corolário 13.1. *Se I é radical, então $I(V(I)) = I$. Portanto existe uma correspondência biunívoca (bijeção) entre os ideais radicais de $k[X_1, \dots, X_n]$ e os conjuntos algébricos de $\mathbb{A}_k^n$.*

Corolário 13.2. *Se I é um ideal primo, então $V(I)$ é irredutível. Portanto existe uma correspondência biunívoca entre os ideais primos e conjuntos algébricos irredutíveis. Ideais maximais correspondem a pontos.*

Corolário 13.3. *Existe correspondência biunívoca entre polinômios irredutíveis e hipersuperfícies irredutíveis. (ver Fulton)*

Corolário 13.4. *Seja I um ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Então $V(I)$ é finito se, e somente se, $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I}$ é um espaço vetorial de dimensão finita sobre k . Neste caso, o número de pontos de $V(I)$ é no máximo $\dim_k \left(\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I} \right)$.*

Demonstração. Suponha que $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I}$ é um espaço vetorial de dimensão finita sobre k . Sejam $P_1, \dots, P_r \in V(I)$ e tome $F_1, \dots, F_r \in k[X_1, \dots, X_n]$ tais que $F_i(P_j) = 0$ se $i \neq j$ e $F_i(P_i) = 1$ (exercício 1.17). Seja $\bar{F}_i$ o resíduo de F_i módulo I . Se $\sum \lambda_i \bar{F}_i = 0$, $\lambda_i \in k$, então $\sum \lambda_i F_i \in I$, logo $\lambda_j = (\sum \lambda_i F_i)(P_j) = 0$. Portanto $\bar{F}_1, \dots, \bar{F}_r$ são L. I. sobre k , implicando que $r \leq \dim_k \left(\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I} \right)$.

Reciprocamente, suponha que $V(I) = \{P_1, \dots, P_r\}$ é finito. Suponha que $P_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$ e defina $F_j = \prod_{i=1}^r (X_j - a_{ij})$, $j = 1, \dots, n$. Então $F_j \in I(V(I))$, logo $F_j^N \in I$ para algum $N > 0$ (Tome N suficientemente

grande para funcionar para todo F_j). Tomando os resíduos de F_j módulo I , temos que $\overline{F_j^N} = 0$, logo $\overline{X_j^{rN}}$ é uma combinação k -linear de $\overline{1}, \overline{X_j}, \dots, \overline{X_j^{rN-1}}$. Indutivamente segue que $\overline{X_j^s}$ é uma combinação k -linear de $\overline{1}, \overline{X_j}, \dots, \overline{X_j^{rN-1}}$ para todo $s \geq rN$. Portanto o conjunto $\{\overline{X_1^{m_1}}, \dots, \overline{X_n^{m_n}} : m_i < rN\}$ gera $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I}$ como espaço vetorial sobre k . $\square$

1.8 Módulos e condições de finitude

1.9 Elementos inteiros

1.10 Extensões de corpos

O objetivo das três seções é provar o Lema de Zariski que foi usado para provar o Teorema Fraco dos Zeros.

Leia os enunciados dos exercícios.

Capítulo 2

Variedades afins

Considere k um corpo algebricamente fechado.

Conjuntos algébricos afins irredutíveis serão denominados **variedades (afins)**.

2.1 Anéis de coordenadas

Seja $V \subset \mathbb{A}_k^n$ uma variedade não vazia. Como visto anteriormente $I(V)$ é um ideal primo de $k[X_1, \dots, X_n]$, logo $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I(V)}$ é um domínio de integridade (DI). Definimos $\Gamma(V) = \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I(V)}$ (ou $k[V]$) o **anel de coordenadas** de V .

Seja V um conjunto não vazio e seja $\mathcal{F}(V, k) = \{f : V \rightarrow k \mid f \text{ é função}\}$. Com as operações usuais $\mathcal{F}(V, k)$ é um anel.

Se $V \subset \mathbb{A}^n$ é uma variedade, uma função $f \in \mathcal{F}(V, k)$ é chamada **função polinomial** se existe um polinômio $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ tal que $f(a_1, \dots, a_n) = F(a_1, \dots, a_n)$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in V$. As funções polinomiais formam um subanel de $\mathcal{F}(V, k)$ contendo k . Dois polinômios F e G determinam a mesma função se, e somente se, $(F - G)(a_1, \dots, a_n) = F(a_1, \dots, a_n) - G(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in V$, isto é, $F - G \in I(V)$.

Exemplo 14. 1. $k[\mathbb{A}^n] = \Gamma(\mathbb{A}^n) = k[X_1, \dots, X_n]$ pois $I(\mathbb{A}^n) = \langle 0 \rangle$.

2. Seja $X = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{A}^3 : x_1 + x_2 = x_3\}$. Então $I(X) = \langle X_1 + X_2 - X_3 \rangle$ e, logo,

$$\begin{aligned} k[X] = \Gamma(X) &= \frac{k[X_1, X_2, X_3]}{\langle X_1 + X_2 - X_3 \rangle} \xrightarrow{\sim} k[S_1, S_2] \\ X_1 &\mapsto S_1 \\ X_2 &\mapsto S_2 \\ X_3 &\mapsto S_1 + S_2 \end{aligned}$$

2.2 Aplicações polinomiais

Sejam $V \subset \mathbb{A}^n$ e $W \subset \mathbb{A}^m$. Uma aplicação $\varphi : V \rightarrow W$ é chamada **aplicação polinomial** se existem polinômios $T_1, \dots, T_m \in k[X_1, \dots, X_n]$ tais que $\varphi(a_1, \dots, a_n) = (T_1(a_1, \dots, a_n), \dots, T_m(a_1, \dots, a_n))$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in V$.

Qualquer aplicação $\varphi : V \rightarrow W$ induz um homomorfismo $\tilde{\varphi} : \mathcal{F}(W, k) \rightarrow \mathcal{F}(V, k)$ tal que $\tilde{\varphi}(f) = f \circ \varphi$. Se φ é uma aplicação polinomial, então $\tilde{\varphi}(\Gamma(W)) \subset \Gamma(V)$, logo $\tilde{\varphi}$ restrito a $\Gamma(W)$ é um homomorfismo de $\Gamma(W)$ a $\Gamma(V)$. De fato, se $f \in I(W)$, então para todo $v \in V$, $\tilde{\varphi}(f)(v) = (f \circ \varphi)(v) = f(\varphi(v)) = 0$ pois $f(\varphi(v)) \in f(W) = 0$.

Exemplo 15. Sejam $X = V(X_1 + X_2 - X_3)$ e $Y = V(X_1^2 - X_2^2 + X_3)$ hipersuperfícies em $\mathbb{A}^3$. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} f : \mathbb{A}^3 &\rightarrow \mathbb{A}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) &\mapsto (x_1, x_2, x_3(x_2 - x_1)). \end{aligned}$$

Seja $x = (x_1, x_2, x_3) \in X$, então $x_3 = x_1 + x_2$ e, logo,

$$f(x) = (x_1, x_2, (x_1 + x_2)(x_2 - x_1)) = (x_1, x_2, x_2^2 - x_1^2) \in Y.$$

Desse modo, f induz uma aplicação polinomial $f|_X : X \rightarrow Y$.

Se $V = \mathbb{A}^n$, $W = \mathbb{A}^m$, e $T_1, \dots, T_m \in k[X_1, \dots, X_n]$ determinam uma aplicação polinomial $T : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^m$, então os T_i 's são unicamente determinados por T (prove!), e escrevemos $T = (T_1, \dots, T_m)$.

Proposição 16. Sejam $V \subset \mathbb{A}^n$, $W \subset \mathbb{A}^m$ variedades afins. Existe uma correspondência biunívoca entre as aplicações polinomiais $\varphi : V \rightarrow W$ e os homomorfismos $\tilde{\varphi} : \Gamma(W) \rightarrow \Gamma(V)$. Além disso qualquer aplicação φ é a restrição de uma aplicação polinomial de $\mathbb{A}^n$ para $\mathbb{A}^m$.

Demonstração. Seja $\alpha : \Gamma(W) \rightarrow \Gamma(V)$ um homomorfismo. Sejam $T_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ tais que $\alpha(X_i + I(W)) = T_i + I(V)$ para todo $i = 1, \dots, m$. Assim $T = (T_1, \dots, T_m)$ é uma aplicação polinomial de $\mathbb{A}^n$ para $\mathbb{A}^m$, induzindo $\tilde{T} : \Gamma(\mathbb{A}^m) = k[X_1, \dots, X_m] \rightarrow \Gamma(\mathbb{A}^n) = k[X_1, \dots, X_n]$. Além disso temos que $\tilde{T}(I(W)) \subset I(V)$. De fato, para todo $H \in I(W)$ temos que $H = 0$ em $\Gamma(W)$. Logo, $\tilde{T}(H) = 0$ em $\Gamma(V)$ e, portanto, para todo $x \in V$, $H(T(x)) = \tilde{T}(H)(x) = 0$, ou seja, $T(x) \in V(I(W)) = W$ (pois $W = V(S)$ é variedade!). Logo, a restrição $\varphi = T|_V$ é uma aplicação polinomial de V em W . É fácil verificar que $\tilde{\varphi} = \alpha$. Como já sabemos construir $\tilde{\varphi}$ a partir de φ então a prova está concluída. $\square$

Uma aplicação polinomial $\varphi : V \rightarrow W$ é um **isomorfismo** se existe uma aplicação polinomial $\psi : W \rightarrow V$ tal que $\psi \circ \varphi = id_V$ e $\varphi \circ \psi = id_W$. A proposição anterior mostra que duas variedades afins são isomorfas se, e somente se, seus anéis de coordenadas são isomorfos.

Exemplo 17. Seja $X = V(X_1 X_2 - 1) \subset \mathbb{A}^2$. A aplicação projeção

$$\begin{aligned} f : X &\rightarrow \mathbb{A}^1 \\ (x_1, x_2) &\mapsto x_1 \end{aligned}$$

não é um isomorfismo, pois $0 \in \mathbb{A}^1$ não possui inversa. Note que

$$\begin{aligned} \Gamma(X) = \frac{k[X_1, X_2]}{\langle X_1 X_2 - 1 \rangle} &\xrightarrow{\sim} k[T, T^{-1}] \\ X_1 &\mapsto T \\ X_2 &\mapsto T^{-1} \end{aligned}$$

não é isomorfa a $\Gamma(\mathbb{A}^1) = k[T]$.

2.3 Mudança de coordenadas

Sejam $T = (T_1, \dots, T_m) : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^m$ uma aplicação polinomial e $F \in k[X_1, \dots, X_m]$ um polinômio. Definimos $F^T = \tilde{T}(F) = F(T_1, \dots, T_m)$.

Se $I \subset k[X_1, \dots, X_n]$ é um ideal e $V \subset \mathbb{A}^m$ um conjunto algébrico, então I^T denotará o ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$ gerado por $\{F^T : F \in I\}$ e V^T o conjunto algébrico $T^{-1}(V) = V(I^T)$, onde $I = I(V)$. Além disso, se V é uma hipersuperfície definida por F , então V^T é a hipersuperfície definida por F^T (se F^T não for constante).

Uma **mudança de coordenadas afim** em $\mathbb{A}^n$ é uma aplicação polinomial $T = (T_1, \dots, T_n) : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^n$ tal que cada T_i é um polinômio de grau 1, e tal que T é bijetora. Se $T_i = \sum a_{ij} X_j + a_i$, então $T = T'' \circ T'$, onde T' é uma **função linear** ($T'_i = \sum a_{ij} X_j$) e T'' é uma **translação** ($T''_i = X_i + a_i$). Como as translações tem inversa (que ainda é uma translação), segue que T será bijetora se, e somente se, T' for invertível.

Se T e U são mudanças de coordenadas afins em $\mathbb{A}^n$, então $T \circ U$ e T^{-1} também são. Na verdade T é um automorfismo da variedade $\mathbb{A}^n$.

2.4 Funções racionais e anéis locais

Seja $V \subset \mathbb{A}^n$, uma variedade. Lembre que neste caso $\Gamma(V)$ é um domínio.

O corpo de frações de $\Gamma(V)$, denotado por $k(V)$, é chamado de **corpo de funções racionais** de V . Um elemento de $k(V)$ é chamado de **função racional** de V .

Se $f \in k(V)$ e $P \in V$, dizemos que f **está definida em P** se existem $a, b \in \Gamma(V)$, $f = a/b$ e $b(P) \neq 0$.

Exemplo 18. Seja $V = V(XW - YZ) \subset \mathbb{A}^4$. Temos que $\Gamma(V) = \frac{k[X, Y, Z, W]}{\langle XW - YZ \rangle}$. Sejam $\overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}, \overline{W}$ as imagens de X, Y, Z, W em $\Gamma(V)$. Daí segue que $\overline{X} \cdot \overline{W} = \overline{Y} \cdot \overline{Z}$. Logo, temos que

$$\frac{\overline{X}}{\overline{Y}} = \frac{\overline{Z}}{\overline{W}} = f \in k(V)$$

é definida em $P = (x, y, z, w) \in V$ se $y \neq 0$ ou $w \neq 0$.

Seja $P \in V$. Definimos o **anel local de V em P** , denotado por $\mathcal{O}_P(V)$, como sendo o conjunto de funções racionais de V que estão definidas em P . É fácil ver que $\mathcal{O}_P(V)$ é um subanel de $k(V)$ contendo $\Gamma(V)$ (prove!):

$$k \subset \Gamma(V) \subset \mathcal{O}_P(V) \subset k(V).$$

O conjunto de pontos $P \in V$ para os quais a função racional f não está definida é chamado de **conjunto de polos** de f .

Proposição 19.

1. O conjunto de polos de uma função racional é um subconjunto algébrico afim de V .
2. $\Gamma(V) = \bigcap_{P \in V} \mathcal{O}_P(V)$.

Demonstração. Suponha que $V \subset \mathbb{A}^n$. Sejam $f \in k(V)$ e $J_f = \{G \in k[X_1, \dots, X_n] : \overline{G}f \in \Gamma(V)\}$ ($f = \overline{F}/\overline{G}$ com $\overline{F}, \overline{G} \in \Gamma(V)$). Note que J_f é um ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$ contendo $I(V)$ (Prove!) e os pontos de $V(J_f)$ são exatamente os pontos em que f não está definida. Isto prova (1.). Se $f \in \bigcap_{P \in V} \mathcal{O}_P(V)$, então $V(J_f) = \emptyset$. Logo, pelo Teorema dos zeros de Hilbert, $1 \in J_f$, ou seja, $1 \cdot f = f \in \Gamma(V)$, e isto prova (2.). $\square$

Seja $f \in \mathcal{O}_P(V)$. Definimos o **valor de f em P** , e escrevemos $f(P)$ da seguinte maneira: escreva $f = a/b$ com $a, b \in \Gamma(V)$ e $b(P) \neq 0$ e tome $f(P) = a(P)/b(P)$ (independe da escolha de a e b !)

O ideal $\mathfrak{m}_P(V) = \{f \in \mathcal{O}_P(V) : f(P) = 0\}$ é chamado de **ideal maximal de P em V** . O ideal maximal é o núcleo do homomorfismo avaliação $f \mapsto f(P)$ de $\mathcal{O}_P(V)$ em k , logo $\mathcal{O}_P(V)/\mathfrak{m}_P(V) \simeq k$. O anel $\mathcal{O}_P(V)$ é um *anel local* no sentido que $\mathfrak{m}_P(V) = \{\text{não unidades de } \mathcal{O}_P(V)\}$ é seu único ideal maximal (Prove!).

Proposição 20. $\mathcal{O}_P(V)$ é um domínio local Noetheriano.

Demonstração. Devemos mostrar que qualquer ideal I de $\mathcal{O}_P(V)$ é finitamente gerado. Como $\Gamma(V)$ é Noetheriano (Ex. 1.22), sejam $f_1, \dots, f_r$ os geradores do ideal $I \cap \Gamma(V)$ em $\Gamma(V)$. Afirmamos que $f_1, \dots, f_r$ geram I como ideal de $\mathcal{O}_P(V)$. De fato, se $f \in I \subset \mathcal{O}_P(V)$, então existe $b \in \Gamma(V)$ com $b(P) \neq 0$ e $bf \in \Gamma(V)$, logo $bf \in I \cap \Gamma(V)$, implicando que $bf = \sum a_i f_i$, onde $a_i \in \Gamma(V)$. Portanto, $f = \sum (a_i/b) f_i$ como desejado. $\square$

2.5 Anéis de valorização discreta

Um anel R é um **anel de valorização discreta (DVR)** se é um domínio que não é um corpo e satisfaz as condições equivalentes:

1. R é Noetheriano e local, e os seus ideais maximais são principais;
2. Existe um elemento irredutível $t \in R$ (chamado parâmetro uniformizante de R) tal que todo elemento não nulo $z \in R$ pode ser escrito unicamente da forma $z = ut^n$, onde $u \in R$ é uma unidade e n um inteiro não negativo. Além disso todo parâmetro uniformizante de R é da forma ut , onde $u \in R$ é uma unidade.

Seja K o corpo de frações de R . Fixe um parâmetro uniformizante $t \in R$. Qualquer elemento $z \in K$ tem uma expressão única da forma $z = ut^n$, onde $u \in R$ é uma unidade e $n \in \mathbb{Z}$. O expoente n , denotado por $\text{ord}(z)$, é chamado de **ordem** de z . Definimos $\text{ord}(0) = \infty$.

Note que $R = \{z \in K : \text{ord}(z) \geq 0\}$ e $\mathfrak{m} = \{z \in K : \text{ord}(z) > 0\}$ é o ideal maximal de R .

Leia o enunciado dos exercícios

2.6 Formas

Seja R um domínio. Se $F \in R[X_1, \dots, X_{n+1}]$ é uma forma, então definimos a **desomogenização** de F como sendo o polinômio $F_* = F(X_1, \dots, X_n, 1) \in R[X_1, \dots, X_n]$. Se $f \in R[X_1, \dots, X_n]$ de grau d , podemos escrever $f = f_0 + \dots + f_d$ onde f_i é uma forma de grau i , e defina a **homogenização** de f como sendo o polinômio $f^* \in R[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tal que

$$f^* = X_{n+1}^d f_0 + X_{n+1}^{d-1} f_1 + \dots + f_d = X_{n+1}^d f\left(\frac{X_1}{X_{n+1}}, \dots, \frac{X_n}{X_{n+1}}\right).$$

Proposição 21.

1. $(FG)_* = F_*G_*$ e $(fg)^* = f^*g^*$.
2. Se $F \neq 0$ e r é a maior potência de X_{n+1} que divide F , então $X_{n+1}^r(F_*)^* = F$ e $(f^*)_* = f$.
3. $(F+G)_* = F_*+G_*$ e $X_{n+1}^t(f+g)^* = X_{n+1}^r f^* + X_{n+1}^s g^*$, onde $r = \deg(g)$, $s = \deg(f)$ e $t = r+s-\deg(f+g)$.

Demonstração. Exercício □

Corolário 21.1. *A menos de potências de X_{n+1} , fatorar uma forma $F \in R[X_1, \dots, X_{n+1}]$ é o mesmo que fatorar $F_* \in R[X_1, \dots, X_n]$. Em particular, se $F \in k[X, Y]$ é uma forma, onde k é um corpo algebricamente fechado, então F se fatora em um produto de fatores lineares.*

Demonstração. Leitura □

2.7 Produto direto de anéis

Sejam $R_1, \dots, R_n$ anéis. O produto cartesiano $R_1 \times \dots \times R_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in R_i\}$ é um anel considerando as seguintes operações:

$$\begin{aligned}(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) &= (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) \\ (a_1, \dots, a_n)(b_1, \dots, b_n) &= (a_1 b_1, \dots, a_n b_n).\end{aligned}$$

Este anel é chamado de **produto direto de $R_1, \dots, R_n$** e é denotado por $\prod_{i=1}^n R_i$. As projeções naturais $\pi_i : \prod_{j=1}^n R_j \rightarrow R_i$ definidos por $\pi_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$ são homomorfismos de anéis.

Proposição 22 (Propriedade Universal do produto direto). Sejam $R, R_1, \dots, R_n$ anéis e $\varphi_i : R \rightarrow R_i$, $i = 1, \dots, n$, homomorfismos de anéis. Então existe um único homomorfismo de anéis $\varphi : R \rightarrow \prod_{i=1}^n R_i$ tal que $\pi_i \circ \varphi = \varphi_i$. Em particular, se um corpo k é um subanel de cada R_i , podemos considerar k como subanel de $\prod_{i=1}^n R_i$.

2.8 Operações com ideais

Sejam I, J ideais de um anel R . Definimos $IJ = \langle \{ab : a \in I, b \in J\} \rangle$. Analogamente se $I_1, \dots, I_n$ são ideais então $I_1 \dots I_n = \langle \{a_1 \dots a_n : a_i \in I_i\} \rangle$. Definimos a potência I^n como sendo $II \dots I$ (n vezes). Se $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, então $I^n = \langle \{a_1^{i_1} \dots a_r^{i_r} : \sum i_j = n\} \rangle$ e

$$R = I^0 \supset I^1 \supset I^2 \supset \dots$$

Exemplo 23. Sejam $R = k[X_1, \dots, X_r]$ e $I = \langle X_1, \dots, X_r \rangle$. Então I^n é gerado pelos monômios de grau n , logo I^n não contém polinômios com termos de grau menor do que n . Desta maneira o quociente $\frac{k[X_1, \dots, X_r]}{I^n}$ é gerado (sobre k) pelos resíduos de monômios de grau menor do que n .

Se R é subanel do anel S , então IS denota o ideal de S gerado pelos elementos de I . É possível mostrar que $I^n S = (IS)^n$.

Sejam I, J ideais de um anel R . Então $I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}$ é o menor ideal de R que contém I e J . I, J são chamados de **comaximais** se $I + J = R$. Em particular dois ideais maximais distintos são comaximais.

Proposição 24.

1. $IJ \subset I \cap J$ para quaisquer ideais I, J .
2. Se I, J são comaximais, então $IJ = I \cap J$.

2.9 Ideais com um número finito de zeros

Proposição 25. Seja I um ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$ (k algebricamente fechado), e suponha que $V(I) = \{P_1, \dots, P_N\}$ é finito. Seja $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_{P_i}(\mathbb{A}^n)$. Então existe um isomorfismo natural de $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I}$ com $\prod_{i=1}^N \frac{\mathcal{O}_i}{I\mathcal{O}_i}$.

Demonstração. (ideia) Sejam $I_i = I(\{P_i\}) \subset k[X_1, \dots, X_n]$ os ideais maximais distintos que contém I . Sejam $R = k[X_1, \dots, X_n]/I$ e $R_i = \mathcal{O}_i/I\mathcal{O}_i$.

Da inclusão $\Gamma(V) \subset \mathcal{O}_P(V)$ e do isomorfismo

$$\frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)}{I\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)} \simeq \mathcal{O}_P(V) \quad (\text{Ex.2.44})$$

segue que existe um homomorfismo natural $\varphi_i : R \rightarrow R_i$ dado por $\varphi_i(f + I) = f + I\mathcal{O}_i$. Como $\Gamma(V) = \bigcap_{P \in V} \mathcal{O}_P(V)$ segue que existe um homomorfismo $\varphi : R \rightarrow \prod_{i=1}^N R_i$.

Resta mostrar que φ é um isomorfismo. □

Corolário 25.1. $\dim_k \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I} = \sum_{i=1}^N \dim_k \frac{\mathcal{O}_i}{I\mathcal{O}_i}$.

Corolário 25.2. Se $V(I) = \{P\}$, então

$$\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I} \simeq \frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)}{I\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^n)}.$$

2.10 Módulos quocientes e seqüências exatas

Leitura

2.11 Módulos livres

Leitura

Capítulo 3

Propriedades locais de curvas planas

3.1 Pontos múltiplos e retas tangentes

Vamos modificar um pouco nossa definição de curva.

Uma **curva plana afim** será a classe de equivalência de polinômios não constantes pela relação de equivalência que identifica dois polinômios se um é múltiplo constante do outro.

O **grau** de uma curva é o grau do polinômio que define a curva.

Uma curva de grau 1 é uma **reta**. Frequentemente confundiremos a curva com o polinômio que a define, por exemplo, podemos nos referir "à reta $aX + bY + c$ " ou "à reta $aX + bY + c = 0$ ".

Se $F = \prod F_i^{e_i}$, onde F_i são fatores irredutíveis de F , dizemos que F_i 's são as **componentes** de F e e_i é a **multiplicidade da componente** F_i . F_i é uma **componente simples** se $e_i = 1$, e, do contrário, **componente múltipla**.

Se F é irredutível, $V(F)$ é uma variedade de $\mathbb{A}^2$. Neste caso, vamos escrever $\Gamma(F)$, $k(F)$ e $\mathcal{O}_P(F)$ ao invés de $\Gamma(V(F))$, $k(V(F))$ e $\mathcal{O}_P(V(F))$.

Sejam F uma curva e $P = (a, b) \in F$. O ponto P é um ponto **simples** de F se ao menos uma das derivadas $F_X(P)$ e $F_Y(P)$ for não nula. Neste caso a reta $F_X(P)(X - a) + F_Y(P)(Y - b) = 0$ é chamada de **reta tangente** a F em P . Um ponto que não é simples é chamado de **múltiplo** (ou **singular**). Uma curva que possui somente pontos simples é chamada **curva não singular**.

Exemplo 26.

1. $A = Y - X^2$
 $A_X = -2X, A_Y = 1 \Rightarrow A$ é não singular.
2. $B = Y^2 - X^3 + X$
 $B_X = -3X^2 + 1, B_Y = 2Y \Rightarrow X = \pm\sqrt{3}/3$ e $Y = 0$, mas $(\pm\sqrt{3}/3, 0) \notin B$.
3. $C = Y^2 - X^3$ tem um ponto múltiplo em $(0, 0)$
4. $D = Y^2 - X^3 - X^2$ tem um ponto múltiplo em $(0, 0)$
5. $E = (X^2 + Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$ tem um ponto múltiplo em $(0, 0)$
6. $F = (X^2 + Y^2)^3 - 4X^2Y^2$ tem um ponto múltiplo em $(0, 0)$

Sejam F uma curva e $P = (0, 0)$. Escreva $F = F_m + F_{m+1} + \dots + F_n$, onde $F_i \in k[X, Y]$ é uma forma de grau i , e $F_m \neq 0$. Chamamos m de **multiplicidade** de F em P e escreveremos $m = m_P(F)$. Note que $P \in F$ se, e

somente se, $m_P(F) > 0$ ($m_P(F) = 0 \Rightarrow F_0 \neq 0 \Rightarrow F(0,0) = F_0 \neq 0$). Temos ainda que P é simples se, e somente se, $m_P(F) = 1$ (pela expansão de Taylor segue que $F(X,Y) = F(0,0) + F_X(0,0)X + F_Y(0,0)Y + G(X,Y)$ onde G tem todos os termos de grau ≥ 2 , logo, $F_1 = F_X(0,0)X + F_Y(0,0)Y$). Se $m = 2$, P é chamado de ponto **duplo**; se $m = 3$, P é um ponto **triplo**, etc.

Como $F_m \in k[X,Y]$ é uma forma, podemos escrever $F_m = \prod L_i^{r_i}$, onde L_i são retas distintas. Essas retas são chamadas de **retas tangentes** a F em P e r_i é a **multiplicidade da tangente** L_i . Dizemos que L_i é uma tangente **simples** (respectivamente **dupla**, etc.) se $r_i = 1$ (respectivamente $r_i = 2$, etc.) Se F tem m tangentes (simples) em P , dizemos que P é um ponto **múltiplo ordinário** de F . Um ponto duplo ordinário é chamado um **nó**. Por convenção, chamaremos uma reta que passa por P de tangente de **multiplicidade zero** se a reta não é tangente a F em P .

Se $F = \prod F_i^{e_i}$ é a fatoração de F em componentes irredutíveis, então $m_P(F) = \sum e_i m_P(F_i)$. Além disso, se L é uma reta tangente a F_i com multiplicidade r_i , então L é tangente a F com multiplicidade $\sum e_i r_i$.

Para um ponto $P = (a,b) \neq (0,0)$, seja a translação $T(x,y) = (x+a, y+b)$. Assim $F^T = F(X+a, Y+b)$. Definimos $m_P(F)$ como sendo $m_{(0,0)}(F^T)$.

3.2 Multiplicidades e anéis locais

Seja F uma curva plana irredutível e seja $P \in F$. Para qualquer $G \in k[X,Y]$ denotaremos por g a classe de G módulo $\langle F \rangle$ (ou seja, a imagem de G em $\Gamma(F)$).

Teorema 27. *P é um ponto simples de F se, e somente se, $\mathcal{O}_P(F)$ é um DVR. Neste caso, se $L = aX + bY + c$ é uma reta passando por P e que não é tangente a F em P , então a imagem ℓ de L em $\mathcal{O}_P(F)$ é um parâmetro uniformizante para $\mathcal{O}_P(F)$.*

Demonstração. A menos de uma mudança de coordenadas, podemos supor que $P = (0,0)$, Y é a reta tangente a F em P e $L = X$. Pela definição de DVR é suficiente mostrar que $\mathfrak{m}_P(F)$ é gerado por x . Primeiramente note que $\mathfrak{m}_P(F) = \langle x, y \rangle$ (se P é simples ou não).

Assim podemos escrever $F = Y +$ termos de ordem superior. Agrupando os termos divisíveis por Y , podemos escrever $F = YG - X^2H$, onde $G = 1 +$ termos de ordem superior, $H \in k[X]$. Então $yg = x^2h \in \Gamma(F)$, logo $y = \frac{x^2h}{g} \in \langle x \rangle$, pois $g(P) \neq 0$. Portanto, $\mathfrak{m}_P(F) = \langle x, y \rangle = \langle x \rangle$, como queríamos.

A recíproca seguirá do próximo teorema. □

Se P é um ponto simples de uma curva irredutível F , escreveremos ord_P^F para a função ordem sobre $k(F)$ definida pelo DVR $\mathcal{O}_P(F)$. Se $G \in k[X,Y]$ e g é a imagem de G em $\Gamma(F)$ escreveremos $\text{ord}_P^F(G)$ ao invés de $\text{ord}_P^F(g)$.

Se P é um ponto simples de uma curva redutível F , escreveremos ord_P^F ao invés de $\text{ord}_P^{F_i}$ onde F_i é a componente de F contendo P .

Suponha que P é um ponto simples sobre F e L é uma reta passando por P . Então $\text{ord}_P^F(L) = 1$ se L não é tangente a F em P e $\text{ord}_P^F(L) > 1$ se L é tangente a F em P . Assumindo as hipóteses do teorema anterior, Y é a tangente, $y = x^2hg^{-1}$, logo $\text{ord}_P(y) = \text{ord}_P(x^2) + \text{ord}_P(hg^{-1}) = 2 + \text{ord}_P(hg^{-1}) \geq 2$.

Proposição 28. Sejam R um DVR com ideal maximal $\mathfrak{m}$ e K o corpo de frações de R . Suponha que k é um subanel de R e que a composição $k \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{m}$ seja um isomorfismo de k e $R/\mathfrak{m}$.

1. Mostre que para todo $z \in R$ existe um único $\lambda \in k$ tal que $z - \lambda \in \mathfrak{m}$.
2. Mostre que $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ é um k -espaço vetorial e $\dim_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = 1$ para todo $n > 0$.

Demonstração. (1.) Sejam $\varphi : k \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{m}$ o isomorfismo do enunciado e $z \in R$. Seja $\lambda = \varphi^{-1}(\bar{z}) \in k$. Então $\varphi(\lambda) = \bar{\lambda} = \bar{z}$, isto é, $z - \lambda \in \mathfrak{m}$. A unicidade fica como exercício.

(2.) É claro que $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ é um R -módulo. Como $k \subset R$, segue facilmente que $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ é um k -espaço vetorial. Se t é um parâmetro uniformizante para R , então $\mathfrak{m}^n = \langle t^n \rangle$ e $\mathfrak{m}^{n+1} = \langle t^{n+1} \rangle$. Seja $x \in \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$. Podemos escrever $x = zt^n + \mathfrak{m}^{n+1}$ onde $z \in R$. Pelo item anterior existe $\lambda \in k$ tal que $z - \lambda \in \mathfrak{m} = \langle t \rangle$, logo, $z = \lambda + ut$ onde u é uma unidade de R . Portanto,

$$x = (\lambda + ut)t^n + \mathfrak{m}^{n+1} = \lambda t^n + \mathfrak{m}^{n+1},$$

isto é, $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \simeq k$, implicando que $\dim_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = 1$ para todo $n > 0$. $\square$

Teorema 29. *Seja P um ponto de uma curva irredutível F . Então para todo n suficientemente grande*

$$m_P(F) = \dim_k \left(\frac{\mathfrak{m}_P(F)^n}{\mathfrak{m}_P(F)^{n+1}} \right).$$

Em particular, a multiplicidade de F em P depende somente do anel local $\mathcal{O}_P(F)$.

Demonstração. Vamos denotar $\mathcal{O}_P(F)$ e $\mathfrak{m}_P(F)$ por $\mathcal{O}$ e $\mathfrak{m}$ respectivamente. Da sequência exata

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathcal{O}/\mathfrak{m}^n \longrightarrow 0$$

segue que é suficiente provar que $\dim_k(\mathcal{O}/\mathfrak{m}^n) = nm_P(F) + s$, para alguma constante s e todo $n \geq m_P(F)$. Podemos assumir que $P = (0, 0)$, logo $\mathfrak{m}^n = I^n \mathcal{O}$, onde $I = \langle X, Y \rangle \subset k[X, Y]$. Como $V(I^n) = \{P\}$ (tem um número finito de zeros,

$$\frac{k[X, Y]}{\langle I^n, F \rangle} \simeq \frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)}{\langle I^n, F \rangle \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)} \simeq \frac{\mathcal{O}}{I^n \mathcal{O}} = \frac{\mathcal{O}}{\mathfrak{m}^n}.$$

Logo, calculando a dimensão de $k[X, Y]/\langle I^n, F \rangle$ teremos o resultado. Seja $m = m_P(F)$. Então $FG \in I^n$ sempre que $G \in I^{n-m}$. Existe um homomorfismo natural $\varphi : \frac{k[X, Y]}{I^n} \rightarrow \frac{k[X, Y]}{\langle I^n, F \rangle}$ e uma aplicação k -linear $\psi : \frac{k[X, Y]}{I^{n-m}} \rightarrow \frac{k[X, Y]}{I^n}$ definida por $\psi(\bar{G}) = \overline{FG}$ (onde as barras denotam resíduos), implicando que a sequência

$$0 \longrightarrow \frac{k[X, Y]}{I^{n-m}} \longrightarrow \frac{k[X, Y]}{I^n} \longrightarrow \frac{k[X, Y]}{\langle I^n, F \rangle} \longrightarrow 0$$

é exata. Portanto segue que

$$\dim_k \frac{k[X, Y]}{\langle I^n, F \rangle} = \dim_k \frac{k[X, Y]}{I^n} - \dim_k \frac{k[X, Y]}{I^{n-m}},$$

ou seja,

$$\dim_k \frac{k[X, Y]}{\langle I^n, F \rangle} = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{(n-m)(n-m+1)}{2} = nm - \frac{m(m-1)}{2}$$

para todo $n \geq m$, como queríamos. $\square$

Note que se $\mathcal{O}_P(F)$ é um DVR, então, pela Proposição 28, $\dim_k \left(\frac{\mathfrak{m}_P(F)^n}{\mathfrak{m}_P(F)^{n+1}} \right) = 1$, logo $m_P(F) = 1$, ou seja, P é simples completando a prova do teorema inicial desta seção.

3.3 Índice de interseção

Sejam F e G curvas planas e $P \in \mathbb{A}^2$. Dizemos que F e G se **intersectam propriamente** em P se F e G não tem componente em comum que passa por P .

Teorema 30. Existe um único índice de interseção $I(P, F \cap G)$ dado pela fórmula

$$I(P, F \cap G) = \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)}{\langle F, G \rangle} \right)$$

satisfazendo as propriedades:

1. $I(P, F \cap G) \geq 0$ sempre que F e G se intersectam propriamente e do contrário $I(P, F \cap G) = \infty$.
2. $I(P, F \cap G) = 0$ se, e somente se, $P \notin F \cap G$; $I(P, F \cap G)$ depende somente das componentes de F e G que passam por P ; $I(P, F \cap G) = 0$ se F ou G é constante não nula.
3. Se T é uma mudança de coordenadas em $\mathbb{A}^2$ e $T(Q) = P$, então $I(P, F \cap G) = I(Q, F^T \cap G^T)$.
4. $I(P, F \cap G) = I(P, G \cap F)$.
5. $I(P, F \cap G) \geq m_P(F)m_P(G)$, com igualdade ocorrendo se, e somente se, F e G não tem reta tangente em comum em P .
6. Se $F = \prod F_i^{r_i}$ e $G = \prod G_j^{s_j}$, então

$$I(P, F \cap G) = \sum_{i,j} r_i s_j I(P, F_i \cap G_j).$$

7. $I(P, F \cap G) = I(P, F \cap (G + AF))$ para qualquer $A \in k[X, Y]$

Demonstração. (Unicidade): Suponha que existe um número $I(P, F \cap G)$ definido para todo F, G e P , satisfazendo os itens (1.)-(7.). Daremos um procedimento construtivo para calcular $I(P, F \cap G)$ usando somente estas sete propriedades, implicando na unicidade. Podemos supor que $P = (0, 0)$ (por (3.)) e que $I(P, F \cap G)$ é finito (por (1.)). Vamos provar o resultado por indução. O caso em que $I(P, F \cap G) = 0$ é tratado por (2.). Podemos assumir que $I(P, F \cap G) = n > 0$ e que $I(P, A \cap B)$ pode ser calculado sempre que $I(P, A \cap B) < n$. Sejam $F(X, 0), G(X, 0) \in k[X]$ de graus r, s respectivamente, onde r ou s é zero se o polinômio se anula. Podemos supor que $r \leq s$ (por (4.)).

Caso 1: $r = 0$.

Neste caso Y divide F , isto é, $F = YH$, e

$$I(P, F \cap G) = I(P, Y \cap G) + I(P, H \cap G)$$

por (6.). Se $G(X, 0) = X^m(a_0 + a_1X + \dots)$, com $a_0 \neq 0$, então $I(P, Y \cap G) = I(P, Y \cap X^m) = m$ (por (7.), (2.), (6.) e (5.)). Como $P \in G$ segue que $m > 0$, logo $I(P, H \cap G) < n$ seguindo o resultado por indução.

Caso 2: $r > 0$.

Podemos multiplicar F e G por constantes de modo que $F(X, 0)$ e $G(X, 0)$ sejam mônicos. Seja $H = G - X^{s-r}$. Então $I(P, F \cap G) = I(P, F \cap H)$ (por (7.)), e $\deg(H(X, 0)) = t < s$. Repetindo este processo (trocando os papéis de F e H se $t < r$) um número finito de vezes encontramos um par de curvas A e B que satisfazem as condições do Caso 1 e com $I(P, F \cap G) = I(P, A \cap B)$, completando a prova.

(Existência): Defina

$$I(P, F \cap G) = \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)}{\langle F, G \rangle} \right).$$

Devemos mostrar que as propriedades (1.)-(7.) são satisfeitas. Como $I(P, F \cap G)$ depende somente do ideal de $\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)$ gerado por F e G , as propriedades (2.), (4.) e (7.) são óbvias. Como mudança de coordenadas afins dá um isomorfismo de anéis locais, (3.) segue imediatamente. Podemos assumir que $P = (0, 0)$ e que todas as componentes de F e G passam por P . Seja $\mathcal{O} = \mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)$.

Se F e G não tem componentes em comum, então $I(P, F \cap G)$ é finito pelo Corolário 25.1. Se F e G tem uma componente em comum H , então $\langle F, G \rangle \subset \langle H \rangle$, logo existe homomorfismo sobrejetor entre $\mathcal{O}/\langle F, G \rangle$ e

$\mathcal{O}/\langle H \rangle$, implicando que $I(P, F \cap G) \geq \dim_k(\mathcal{O}/\langle H \rangle)$. Mas $\mathcal{O}/\langle H \rangle \simeq \mathcal{O}_P(H)$ e $\mathcal{O}_P(H) \supset \Gamma(H)$ com $\Gamma(H)$ de dimensão infinita (Cor 4 do TZH). Isto prova (1.).

Para provar (6.), é suficiente mostrar que $I(P, F \cap GH) = I(P, F \cap G) + I(P, F \cap H)$ para quaisquer F, G, H . Vamos supor que F e GH não tem componente em comum, pois do contrário o resultado é claro. Sejam $\varphi : \mathcal{O}/\langle F, GH \rangle \rightarrow \mathcal{O}/\langle F, G \rangle$ o homomorfismo natural e $\psi : \mathcal{O}/\langle F, H \rangle \rightarrow \mathcal{O}/\langle F, GH \rangle$ definido por $\psi(\bar{z}) = \overline{Gz}$, $z \in \mathcal{O}$. Pela Proposição 7 (do Fulton) é suficiente mostrar que a sequência

$$0 \rightarrow \mathcal{O}/\langle F, H \rangle \xrightarrow{\psi} \mathcal{O}/\langle F, GH \rangle \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}/\langle F, G \rangle \rightarrow 0$$

é exata. De fato,

ψ é injetora: Se $\psi(\bar{z}) = 0$, então $Gz = uF + vGH$ onde $u, v \in \mathcal{O}$. Escolha $S \in k[X, Y]$ com $S(P) \neq 0$, $Su = A$, $Sv = B$ e $Sz = C$ em $k[X, Y]$. Então $G(C - BH) = GSz - GSVH = SuF + SvGH - GSVH = AF$ em $k[X, Y]$. Como F e G não tem componentes em comum, F deve dividir $C - BH$, ou seja, $C - BH = DF$. Então $z = C/S = (B/S)H + (D/S)F$, isto é, $\bar{z} = 0$.

φ é sobrejetora: Se $I = \langle F, GH \rangle$ e $J = \langle F, G \rangle$, então $I \subset J$ e o homomorfismo natural $\varphi : \mathcal{O}/I \rightarrow \mathcal{O}/J$ dado por $\varphi(x + I) = x + J$ está bem definido e é sobrejetivo.

$\text{Im } \psi = \text{Ker } \varphi$: Note que $\varphi(\overline{Gz}) = 0$ para todo $z \in \mathcal{O}$, logo $\text{Im } \psi \subset \text{Ker } \varphi$. Além disto se $\varphi(\bar{z}) = 0$, então $\bar{z} = G\bar{y} = \overline{Gy}$ para algum $y \in \mathcal{O}$. Portanto, $\text{Im } \psi \supset \text{Ker } \varphi$.

Portanto,

$$\begin{aligned} I(P, F \cap GH) &= \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}}{\langle F, GH \rangle} \right) \\ &= \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}}{\langle F, G \rangle} \right) + \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}}{\langle F, H \rangle} \right) \\ &= I(P, F \cap G) + I(P, F \cap H). \end{aligned}$$

Para (5.) sejam $m = m_P(F)$, $n = m_P(G)$ e $I = \langle X, Y \rangle \subset k[X, Y]$. Considere o seguinte diagrama de espaços vetoriais e transformações lineares:

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{k[X, Y]}{I^n} \times \frac{k[X, Y]}{I^m} & \xrightarrow{\psi} & \frac{k[X, Y]}{I^{m+n}} & \xrightarrow{\varphi} & \frac{k[X, Y]}{\langle I^{m+n}, F, G \rangle} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow \alpha & & \\ & & \frac{\mathcal{O}}{\langle F, G \rangle} & \xrightarrow{\pi} & \frac{\mathcal{O}}{\langle I^{m+n}, F, G \rangle} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

onde φ , π e α são homomorfismos de anéis naturais e ψ é definido por $\psi(\overline{A}, \overline{B}) = \overline{AF + BG}$.

Temos que φ e π são sobrejetivas e como $V(I^{m+n}, F, G) \subset \{P\}$, α é um isomorfismo. Além disso a primeira linha do diagrama é exata (ou seja, $\text{Im}(\psi) = \text{Ker}(\varphi)$ Prove!), logo

$$\dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{I^n} \right) + \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{I^m} \right) \geq \dim_k(\text{Im}(\psi)) = \dim_k(\text{Ker}(\varphi)),$$

com igualdade se, e somente se, ψ é injetora, e que

$$\dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{\langle I^{m+n}, F, G \rangle} \right) = \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{I^{m+n}} \right) - \dim_k(\text{Ker}(\varphi)).$$

Portanto segue que:

$$\begin{aligned}
I(P, F \cap G) &= \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}}{\langle F, G \rangle} \right) \\
&\geq \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}}{\langle I^{m+n}, F, G \rangle} \right) \\
&= \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{\langle I^{m+n}, F, G \rangle} \right) \\
&\geq \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{I^{m+n}} \right) - \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{I^n} \right) - \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{I^m} \right) \\
&= \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} - \frac{n(n+1)}{2} - \frac{m(m+1)}{2} \\
&= \frac{m^2 + 2mn + m + n^2 + n - n^2 - n - m^2 - m}{2} \\
&= \frac{2mn}{2} \\
&= mn
\end{aligned}$$

Isto mostra que $I(P, F \cap G) \geq mn$ e que $I(P, F \cap G) = mn$ se ambas as desigualdades são igualdades. A primeira ocorre se π é isomorfismo, ou seja, se $I^{m+n} \subset \langle F, G \rangle \mathcal{O}$. A segunda é uma igualdade se, e somente se, ψ é injetora. A propriedade (5.) segue então do resultado a seguir. $\square$

Lema 31.

1. Se F e G não tem tangente em comum passando por P , então $I^t \subset \langle F, G \rangle \mathcal{O}$ para $t \geq m + n - 1$.
2. ψ é injetora se, e somente se, F e G não tem tangente em comum passando por P .

Demonstração. Ver Fulton $\square$

Exemplo 32. 1. Se $P = (0, 0)$, então $I(P, X \cap Y) = \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{\langle X, Y \rangle} \right) = 1$.

2. Se $P = (0, 0)$, $E = Y - X^3$ e $F = Y - X^2$, então

$$\begin{aligned}
I(P, E \cap F) &\stackrel{(7.)}{=} I(P, F \cap E - XF) \\
&= I(P, F \cap Y(1 - X)) \\
&\stackrel{(6.)}{=} I(P, F \cap Y) + I(P, F \cap (1 - Y)) \\
&\stackrel{(7.)(2.)}{=} I(P, F - Y \cap Y) + 0 \\
&= I(P, -X^2 \cap Y) \\
&= 2I(P, X \cap Y) \\
&= 2(1) \\
&= 2.
\end{aligned}$$

3. Se $P = (0, 0)$, $E = X^2 + Y^2 - 1$ e $F = X^2 + Y^2 - 4$, então

$$\begin{aligned}
I(P, E \cap F) &\stackrel{(7.)}{=} I(P, E \cap E - F) \\
&= I(P, E \cap 3) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

4. Se $P = (0, 0)$, $E = (X^2 + Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$ e $F = (X^2 + Y^2)^3 - 4X^2Y^2$, então

$$\begin{aligned}
I(P, E \cap F) &\stackrel{(7.)}{=} I(P, E \cap F - (X^2 + Y^2)E) \\
&= I(P, E \cap Y((X^2 + Y^2)(Y^2 - 3X^2) - 4X^2Y)) \\
&\stackrel{(6.)}{=} I(P, E \cap Y) + I(P, E \cap (X^2 + Y^2)(Y^2 - 3X^2) - 4X^2Y) \\
&\stackrel{(7.)}{=} I(P, E - Y(2X^2Y + Y^3 + 3X^2 - Y^2) \cap Y) + I(P, E \cap (X^2 + Y^2)(Y^2 - 3X^2) - 4X^2Y) + 3E \\
&= I(P, X^4 \cap Y) + I(P, E \cap Y(5X^2 - 3Y^2 + 4Y^3 + 4X^2Y)) \\
&\stackrel{(6.)}{=} I(P, X^4 \cap Y) + I(P, E \cap Y) + I(P, E \cap 5X^2 - 3Y^2 + 4Y^3 + 4X^2Y) \\
&\stackrel{(5.)}{=} 2I(P, X^4 \cap Y) + m_P(E)m_P(H) \\
&\stackrel{(6.)}{=} 8I(P, X \cap Y) + m_P(E)m_P(H) \\
&= 8(1) + 3(2) \\
&= 14
\end{aligned}$$

onde $H = 5X^2 - 3Y^2 + 4Y^3 + 4X^2Y$ e as tangentes de H são $\sqrt{5}X \pm \sqrt{3}Y$ e as tangentes de E são Y e $\sqrt{3}X \pm Y$.

Duas outras propriedades serão úteis:

Proposição 33. Se P é um ponto simples de F , então $I(P, F \cap G) = \text{ord}_P^F(G)$.

Demonstração. Pelo exercício 2.50c, se g é a imagem de G em $\mathcal{O}_P(F)$, então $\text{ord}_P^F(G) = \dim_k \left(\frac{\mathcal{O}_P(F)}{\langle g \rangle} \right)$. Como $\frac{\mathcal{O}_P(F)}{\langle g \rangle} \simeq \frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{A}^2)}{\langle F, G \rangle}$ segue o resultado. $\square$

Proposição 34. Se F e G não tem componente em comum, então

$$\sum_P I(P, F \cap G) = \dim_k \left(\frac{k[X, Y]}{\langle F, G \rangle} \right).$$

Demonstração. Consequência do Corolário 25.1. $\square$

Capítulo 4

Variedades projetivas

4.1 Espaço projetivo

Seja k um corpo. O **espaço projetivo n -dimensional sobre k** , denotado por $\mathbb{P}^n(k)$ ou simplesmente $\mathbb{P}^n$ é o conjunto de todas as retas de $\mathbb{A}^{n+1}(k)$ que passam por $(0, 0, \dots, 0)$. Um ponto $x = (x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0)$ determina uma única reta deste tipo definida por $\{(\lambda x_1, \dots, \lambda x_{n+1}) : \lambda \in k\}$.

Dois pontos $x, y \in \mathbb{A}^{n+1}$ determinam a mesma reta se, e somente se, existir $\lambda \in k$ tal que $y_i = \lambda x_i$ para todo $i = 1, \dots, n+1$ e, neste caso, diremos que x e y são equivalentes. Desta maneira $\mathbb{P}^n$ pode ser visto como o conjunto de classes de equivalência do conjunto $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{(0, \dots, 0)\}$.

Os elementos de $\mathbb{P}^n$ serão chamados de **pontos** e denotados por $(x_1 : \dots : x_{n+1})$, onde $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1}$ são as suas **coordenadas homogêneas**.

Seja $U_i = \{(x_1 : \dots : x_{n+1}) \in \mathbb{P}^n : x_i \neq 0\}$. Cada ponto $P \in U_i$ pode ser escrito de forma única da forma

$$P = (x_1 : \dots : x_{i-1} : 1 : x_{i+1} : \dots : x_{n+1}).$$

A função $\varphi_i : \mathbb{A}^n \rightarrow U_i$ dada por

$$\varphi_i(a_1, \dots, a_n) = (a_1 : \dots : a_{i-1} : 1 : a_i : \dots : a_n),$$

é uma correspondência biunívoca (função bijetora) entre $\mathbb{A}^n$ e U_i . Note que $\mathbb{P}^n = \bigcup_{i=1}^{n+1} U_i$, logo $\mathbb{P}^n$ tem uma cobertura formada por $n+1$ conjuntos "parecidos" com o espaço afim $\mathbb{A}^n$.

Convencionamos denotar por H_∞ o complementar $\mathbb{P}^n \setminus U_{n+1} = \{(x_1 : \dots : x_{n+1}) : x_{n+1} = 0\}$. H_∞ é chamado de **hiperplano no infinito**.

A correspondência

$$(x_1 : \dots : x_n : 0) \leftrightarrow (x_1 : \dots : x_n)$$

mostra que H_∞ pode ser identificado com $\mathbb{P}^{n-1}$. Portanto $\mathbb{P}^n = \mathbb{A}^n \cup \mathbb{P}^{n-1}$.

Exemplo 35.

1. $\mathbb{P}^0(k)$ é um ponto.
2. $\mathbb{P}^1(k) = \{(x : 1) : x \in k\} \cup \{(1 : 0)\}$, ou seja, $\mathbb{P}^1(k)$ é a reta afim $\mathbb{A}^1(k)$ unida com um **ponto no infinito** (H_∞). $\mathbb{P}^1(k)$ é a **reta projetiva sobre k** .
3. $\mathbb{P}^2(k) = \{(x : y : 1) : x, y \in k\} \cup \{(x : y : 0) : (x : y) \in \mathbb{P}^1\}$. Neste caso H_∞ é chamado de **reta no infinito**. $\mathbb{P}^2(k)$ é o **plano projetivo sobre k** .

4. Considere uma reta $Y = mX + b$ em $\mathbb{A}^2$. Usando a identificação $\mathbb{A}^2 = U_3 \subset \mathbb{P}^2$ podemos ver que os pontos da reta correspondem aos pontos $(x : y : z) \in \mathbb{P}^2$ com $y = mx + bz$ e $z \neq 0$. O conjunto

$$\{(x : y : z) \in \mathbb{P}^2 : y = mx + bz\} \cap H_\infty = \{(1 : m : 0)\}$$

de todas as retas com a mesma inclinação passam pelo mesmo ponto no infinito.

5. Considere a curva $Y^2 = X^2 + 1$. O conjunto correspondente em $\mathbb{P}^2$ é dado pela equação homogênea $Y^2 = x^2 + Z^2$, $Z \neq 0$. $\{(x : y : z) \in \mathbb{P}^2 : y^2 = x^2 + z^2\}$ intersecta H_∞ em dois pontos $(1 : 1 : 0)$ e $(1 : -1 : 0)$. Estes são os pontos de interseção das retas $Y = X$ e $Y = -X$ com a curva.

4.2 Conjuntos algébricos projetivos

Um ponto $P \in \mathbb{P}^n$ é um zero de um polinômio $F(X_1, \dots, X_{n+1}) \in k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ se $F(x_1, \dots, x_{n+1}) = 0$ para qualquer escolha de coordenadas homogêneas $(x_1 : \dots : x_{n+1})$ para P e neste caso escrevemos $F(P) = 0$. Seja $F = F_0 + \dots + F_d$ onde $F_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ é uma forma de grau i e suponha que F se anula no ponto $P = (x_1 : \dots : x_{n+1})$. Então para todo $\lambda \in k$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= F(\lambda x_1, \dots, \lambda x_{n+1}) \\ &= F_0(\lambda x_1, \dots, \lambda x_{n+1}) + \dots + F_d(\lambda x_1, \dots, \lambda x_{n+1}) \\ &= F_0(x_1, \dots, x_{n+1}) + \lambda F_1(x_1, \dots, x_{n+1}) + \dots + \lambda^d F_d(x_1, \dots, x_{n+1}). \end{aligned}$$

Denotando $a_i = F_i(x_1, \dots, x_{n+1})$, vemos que todo $\lambda \in k$ é raiz do polinômio $a_0 + a_1X + \dots + a_dX^d$. Como k é infinito o polinômio deve ser identicamente nulo, ou seja, $F_i(x_1, \dots, x_{n+1}) = 0$ para todo $i = 0, \dots, d$ (veja Problema 4.2).

Para qualquer $S \subset k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ defina

$$V(S) = \{P \in \mathbb{P}^n : F(P) = 0 \text{ para todo } F \in S\}.$$

Se I é o ideal gerado por S , então $V(I) = V(S)$. Se $I = \langle F^{(1)}, \dots, F^{(r)} \rangle$, onde $F^{(i)} = \sum F_j^{(i)}$ e $F_j^{(i)}$ é uma forma de grau j , então $V(I) = V(\{F_j^{(i)} : i = 1, \dots, r\})$, ou seja, $V(S)$ é o conjunto dos zeros de um número finito de formas. Estes conjuntos são chamados de **conjuntos algébricos projetivos**.

Para qualquer $X \subset \mathbb{P}^n$ definimos o **ideal de X** como sendo

$$I(X) = \{F \in k[X_1, \dots, X_{n+1}] : F(P) = 0 \text{ para todo } P \in X\}.$$

E pela discussão acima podemos concluir que $I(X)$ é um ideal homogêneo, isto é, $F \in I(X)$ se, e somente se, $I(X)$ contém todas as componentes homogêneas de F .

Um conjunto algébrico $V \subset \mathbb{P}^n$ é **irredutível** se não pode ser escrito como união de conjuntos algébricos menores. Temos também no caso projetivo que V é irredutível se, e somente se, $I(V)$ é primo. Um conjunto algébrico projetivo irredutível será chamado de **variedade projetiva** e qualquer conjunto algébrico projetivo pode ser escrito como união de variedades projetivas, suas **componentes irredutíveis**.

Observação 36. Nos casos em que houver confusão com a notação, indicaremos V_a e I_a para o caso afim e V_p e I_p para o caso projetivo.

Se $V \subset \mathbb{P}^n$ é um conjunto algébrico projetivo, definimos o **cone** sobre V como sendo

$$C(V) = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1} : (x_1 : \dots : x_{n+1}) \in V\} \cup \{(0, \dots, 0)\}.$$

Se $V \neq \emptyset$, então $I_a(C(V)) = I_p(V)$; e se I é um ideal homogêneo de $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tal que $V_p(I) \neq \emptyset$, então $C(V_p(I)) = V_a(I)$. Isto reduz muitos problemas sobre $\mathbb{P}^n$ a questões relacionadas a $\mathbb{A}^{n+1}$.

Observação 37. A principal diferença entre o ambiente afim e projetivo é que $V_p(\langle X_1, \dots, X_{n+1} \rangle) = \emptyset$ pois $(0 : \dots : 0) \notin \mathbb{P}^n$.

Teorema 38 (dos zeros projetivo). *Seja I um ideal homogêneo de $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$. Então*

1. $V_p(I) = \emptyset$ se, e somente se, existe um inteiro N tal que I contém todas as formas de grau $\geq N$.
2. Se $V_p(I) \neq \emptyset$, então $I_p(V_p(I)) = \sqrt{I}$.

Demonstração.

(1.) Segue das afirmações equivalentes:

- (i) $V_p(I) = \emptyset$;
- (ii) $V_a(I) \subset \{(0, \dots, 0)\}$;
- (iii) $\sqrt{I} = I_a(V_a(I)) \supset \langle X_1, \dots, X_{n+1} \rangle$;
- (iv) $\langle X_1, \dots, X_{n+1} \rangle^N \subset I$.

$$(2.) I_p(V_p(I)) = I_a(C(V_p(I))) = I_a(V_a(I)) = \sqrt{I}. \quad \square$$

Os corolários do Teorema dos zeros também são válidos. Em particular, existem as correspondências:

$$\{\text{hipersuperfícies projetivas } V = V(F)\} \leftrightarrow \{\text{Formas não constantes e sem fatores múltiplos } F\}$$

$$\{\text{hipersuperfícies irredutíveis projetivas } V = V(F)\} \leftrightarrow \{\text{Formas não constantes e irredutíveis } F\}$$

Os hiperplanos $V(X_i)$, $i = 1, \dots, n+1$ serão chamados de **hiperplanos coordenados**, ou **hiperplanos no infinito com respeito a U_i** . Se $n = 2$, $V(X_i)$ são os **eixos coordenados**.

Seja $V \subset \mathbb{P}^n$ uma variedade projetiva não vazia. Então $I(V)$ é um ideal primo, logo o **anel de coordenadas homogêneas** $\Gamma_h(V) = k[X_1, \dots, X_{n+1}]/I(V)$ de V é um domínio de integridade.

Mais geralmente, se I é um ideal homogêneo de $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ e $\Gamma = k[X_1, \dots, X_{n+1}]/I$, então um elemento $f \in \Gamma$ será uma forma de grau d se existir uma forma F de grau d em $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ cujo resíduo módulo I é f . Desta maneira todo elemento $f \in \Gamma$ possui uma decomposição única da forma $f = f_0 + \dots + f_m$ onde $f_i \in \Gamma$ é uma forma de grau i .

Seja $k_h(V)$ o corpo de frações de $\Gamma_h(V)$ que será chamado de **corpo de funções homogêneas de V** . Diferentemente do caso afim somente os elementos "constantes" de $\Gamma_h(V)$ determinam funções sobre V . Até mesmo elementos de $k_h(V)$ não determinam funções sobre V . Agora se $f, g \in \Gamma_h(V)$ são formas de mesmo grau d , então f/g define uma função, desde que g não se anule, pois $f(\lambda x)/g(\lambda x) = \lambda^d f(x)/\lambda^d g(x) = f(x)/g(x)$, logo o valor de f/g é independente da escolha das coordenadas homogêneas.

O **corpo de função de V** , denotado por $k(V)$ e definido como sendo $\{z \in k_h(V) : z = f/g \text{ com } f, g \in \Gamma_h(V) \text{ formas de mesmo grau}\}$. Não é difícil verificar que $k(V)$ é um subcorpo de $k_h(V)$ e $k \subset k(V) \subset k_h(V)$, mas $\Gamma_h(V) \not\subset k(V)$. Os elementos de $k(V)$ serão chamados de **funções racionais sobre V** .

Sejam $P \in V$ e $z \in k(V)$. Dizemos que z está definido em P se $z = f/g$ onde f e g são formas de mesmo grau e $g(P) \neq 0$. O conjunto

$$\mathcal{O}_P(V) = \{z \in k(V) : z \text{ está definido em } P\}$$

é um subanel de $k(V)$, na verdade um anel local (denominado **anel local de V em P**), com ideal maximal

$$\mathfrak{m}_P(V) = \{z : z = f/g, g(P) \neq 0, f(P) = 0\}.$$

4.3 Variedades afins e projetivas

Sejam $V \subset \mathbb{A}^n$ um conjunto algébrico e $I = I(V) \subset k[X_1, \dots, X_n]$. Seja I^* o ideal de $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ gerado por $\{F^* : F \in I\}$. É fácil ver que I^* é um ideal homogêneo. Defina também $V^* := V(I^*) \subset \mathbb{P}^n$.

Reciprocamente, sejam $V \subset \mathbb{P}^n$ um conjunto algébrico projetivo e $I = I(V) \subset k[X_1, \dots, X_{n+1}]$. Seja I_* o ideal de $k[X_1, \dots, X_n]$ gerado por $\{F_* : F \in I\}$. Defina também $V_* := V(I_*) \subset \mathbb{A}^n$.

Proposição 39. Considere $\mathbb{A}^n$ um subconjunto de $\mathbb{P}^n$ através da função $\varphi_{n+1} : \mathbb{A}^n \rightarrow U_{n+1} \subset \mathbb{P}^n$. Então:

1. Se $V \subset \mathbb{A}^n$, então $\varphi_{n+1}(V) = V^* \cap U_{n+1}$ e $(V^*)_* = V$.
2. Se $V \subset W \subset \mathbb{A}^n$, então $V^* \subset W^* \subset \mathbb{P}^n$.
Se $V \subset W \subset \mathbb{P}^n$, então $V_* \subset W_* \subset \mathbb{A}^n$.
3. Se V é irredutível em $\mathbb{A}^n$, então V^* é irredutível em $\mathbb{P}^n$.
4. Se $V = \bigcup_i V_i$ é a decomposição em componentes irredutíveis de V em $\mathbb{A}^n$, então $V^* = \bigcup_i V_i^*$ é a decomposição em componentes irredutíveis de V^* em $\mathbb{P}^n$.
5. Se $V \subset \mathbb{A}^n$, então V^* é o menor conjunto algébrico projetivo de $\mathbb{P}^n$ que contém $\varphi_{n+1}(V)$.
6. Se $V \subsetneq \mathbb{A}^n$ é não vazio, então nenhuma componente de V^* está contida ou contém $H_\infty = \mathbb{P}^n \setminus U_{n+1}$.
7. Se $V \subset \mathbb{P}^n$ e nenhuma componente irredutível de V está contida ou contém H_∞ , então $V_* \subsetneq \mathbb{A}^n$ e $(V_*)^* = V$.

Demonstração. (1.) Segue do fato que $(f^*)_* = f$.

(2.) Temos que $V \subset W \Rightarrow I(V) \supset I(W) \Rightarrow I(V)^* \supset I(W)^* \Rightarrow V(I(V)^*) \subset V(I(W)^*) \Rightarrow V^* \subset W^*$. O outro caso é análogo.

(3.) Sejam $V \subset \mathbb{A}^n$ e $I = I(V)$. Então $F \in I^*$ se, e somente se, $F_* \in I$. Se I é primo, segue imediatamente que I^* é primo.

(5.) Seja $W \subset \mathbb{P}^n$ um conjunto algébrico projetivo que contém $\varphi_{n+1}(V)$. Se $F \in I(W)$, então $F_* \in I(V)$, logo $F = X_{n+1}^r (F_*)^* \in I(V)^*$. Portanto $I(W) \subset I(V)^*$, implicando que $W = \overline{W} = V(I(W)) \supset V(I(V)^*) = V^*$, ou seja, $W \supset V^*$.

(4.) Segue de (2.), (3.) e (5.)

(6.) Suponha que V seja irredutível. Temos que $V \not\subset H_\infty$ por (1.). Se $V^* \supset H_\infty$, então $I^* = I(V)^* \subset I(V^*) = I(V(I^*)) \subset I(H_\infty) = \langle X_{n+1} \rangle$. Mas se $0 \neq F \in I(V)$, então $F^* \in I(V)^*$, com $F^* \notin \langle X_{n+1} \rangle$ (Pelo menos o monômio de maior grau do polinômio não terá X_{n+1}). Logo $V^* \not\supset H_\infty$.

(7.) Suponha que $V \subset \mathbb{P}^n$ seja irredutível. Como $\varphi_{n+1}(V_*) \subset V$. É suficiente provar que $V \subset (V_*)^*$, ou que $I(V_*)^* \subset I(V)$. Se $F \in I(V_*)$, então $F^N \in I(V)_*$ para algum N (pois pelo TZH temos que $I(V_*) = I(V(I_*)) = \sqrt{I_*}$), logo $X_{n+1}^t (F^N)^* \in I(V)$ para algum t . Como $I(V)$ é primo e $X_{n+1} \notin I(V)$ pois $V \not\subset H_\infty$ (e também porque $(F^N)^* = (F^*)^N$), então $F^* \in I(V)$ como queríamos demonstrar. $\square$

Se V é um conjunto algébrico de $\mathbb{A}^n$, então $V^* \subset \mathbb{P}^n$ é chamado de **fecho projetivo** de V . Se $V = V(F)$ é uma hipersuperfície afim, então $V^* = V(F^*)$. Exceto para variedades projetivas contidas em H_∞ , existe uma correspondência biunívoca natural entre variedades afins não vazias e variedades projetivas.

Qualquer variedade projetiva $V \subset \mathbb{P}^n$ pode ser coberta por $n + 1$ conjuntos $V \cap U_i$. Se tomarmos V_* com respeito a U_i , os pontos de $V \cap U_i$ correspondem aos pontos de V_* e os anéis locais são isomorfos.

4.4 Espaço multiprojeto

Temos que $\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^m = \mathbb{A}^{n+m}$.

O produto $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ requer um pouco mais de discussão.

Um polinômio $F \in A := k[X_1, \dots, X_{n+1}, Y_1, \dots, Y_{m+1}]$ é chamado uma **biforma de bigrau** (p, q) se F é uma forma de grau p (resp. q) quando considerado como polinômio em $X_1, \dots, X_{n+1}$ (resp. $Y_1, \dots, Y_{m+1}$) com coeficientes em $k[Y_1, \dots, Y_{m+1}]$ (resp. $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$). Cada $F \in A$ pode ser escrito unicamente como $F = \sum_{p,q} F_{p,q}$ onde $F_{p,q}$ é uma biforma de bigrau (p, q) . Se S é um subconjunto de biformas de A , definimos

$$V_b(S) = \{(x, y) := (x_1, \dots, x_{n+1}, y_1, \dots, y_{m+1}) \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m : F(x, y) = 0 \text{ para todo } F \in S\}.$$

Um subconjunto V de $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ será chamado algébrico se $V = V_b(S)$ para algum S . Para $V \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ defina

$$I_b(V) = \{F \in A : F(x, y) = 0 \text{ para todo } (x, y) \in V\}.$$

Analogamente ao que foi feito anteriormente podemos definir $\Gamma_b(V), k_b(V), \mathcal{O}_P(V)$

Para simplificar a notação vamos considerar $X_0, \dots, X_n$ as coordenadas de $\mathbb{P}^n$, $Y_0, \dots, Y_m$ as coordenadas de $\mathbb{P}^m$ e $T_{00}, T_{01}, \dots, T_{0m}, T_{10}, \dots, T_{nm}$ coordenadas para $\mathbb{P}^N$ onde $N = (n+1)(m+1) - 1 = n + m + nm$.

Defina o **mergulho de Segre** $S : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \rightarrow \mathbb{P}^N$ pela fórmula:

$$S((x_0 : \dots : x_n), (y_0 : \dots : y_m)) = (x_0 y_0 : x_0 y_1 : \dots : x_i y_j : \dots : x_n y_m).$$

- S está bem definido.

De fato, se $(x_0 : \dots : x_n) \in \mathbb{P}^n$ e $(y_0 : \dots : y_m) \in \mathbb{P}^m$, então $x_i \neq 0$ para algum i e $y_j \neq 0$ para algum j , logo $x_i y_j \neq 0$, ou seja, a imagem de S está em $\mathbb{P}^N$.

Agora se $\lambda, \mu \neq 0$, então

$$S((\lambda x_0 : \dots : \lambda x_n), (\mu y_0 : \dots : \mu y_m)) = (\lambda \mu x_0 y_0 : \dots : \lambda \mu x_n y_m) = (x_0 y_0 : \dots : x_n y_m).$$

- S é injetora.

De fato, se $S((x_0 : \dots : x_n), (y_0 : \dots : y_m)) = S((z_0 : \dots : z_n), (w_0 : \dots : w_m))$, então

$$(x_0 y_0 : x_0 y_1 : \dots : x_n y_m) = (z_0 w_0 : z_0 w_1 : \dots : z_n w_m),$$

logo $x_i y_j = \lambda z_i w_j$ para algum $\lambda \in k$ não nulo. Sem perda de generalidade podemos supor que $x_0 y_0 = \lambda z_0 w_0 \neq 0$, ou seja, $x_0, z_0 \neq 0$. Pela relação $x_0 y_j = \lambda z_0 w_j$ para todo j segue que:

$$(y_0 : \dots : y_m) = \left(\frac{\lambda z_0}{x_0} w_0 : \dots : \frac{\lambda z_0}{x_0} w_m \right) = \frac{\lambda z_0}{x_0} (w_0 : \dots : w_m) = (w_0 : \dots : w_m).$$

Analogamente temos que $(x_0 : \dots : x_n) = (z_0 : \dots : z_n)$.

- Se W é um subconjunto algébrico de $\mathbb{P}^N$, então $S^{-1}(W)$ é um subconjunto algébrico de $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$.
- Seja $V = V(\{T_{ij}T_{kl} - T_{il}T_{kj} : i, k = 0, \dots, n; j, l = 0, \dots, m\}) \subset \mathbb{P}^N$. Então $S(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m) = V$. Na verdade, $S(U_i \times U_j) = V \cap U_{ij}$, onde $U_{ij} = \{(t) : t_{ij} \neq 0\}$. De fato, seja $H_{ijkl} = T_{ij}T_{kl} - T_{il}T_{kj}$. Seja $P \in S(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$, isto é, $P = (x_0 y_0 : \dots : x_n y_m)$ onde $(x_0 : \dots : x_n) \in \mathbb{P}^n$ e $(y_0 : \dots : y_m) \in \mathbb{P}^m$. Logo $H_{ijkl}(P) = (x_i y_j)(x_k y_l) - (x_i y_l)(x_k y_j) = 0$, implicando que $P \in V$. Agora seja $P = (t_{00} : t_{01} : \dots : t_{nm}) \in V$ e suponha, sem perda de generalidade, que $t_{00} \neq 0$. Seja $A = (t_{00} : t_{10} : \dots : t_{n0}) \in \mathbb{P}^n$ e $B = (t_{00} : t_{01} : \dots : t_{0m}) \in \mathbb{P}^m$. Assim,

$$\begin{aligned} S(A, B) &= (t_{00}t_{00} : \dots : t_{00}t_{0m} : t_{10}t_{00} : t_{10}t_{01} : \dots : t_{i0}t_{0j} : \dots : t_{n0}t_{0m}) \\ &= (t_{00}t_{00} : \dots : t_{00}t_{11} : \dots : t_{00}t_{ij} : \dots : t_{00}t_{nm}) \\ &= t_{00}(t_{00} : \dots : t_{11} : \dots : t_{ij} : \dots : t_{nm}) \\ &= (t_{00} : \dots : t_{11} : \dots : t_{ij} : \dots : t_{nm}) \\ &= P, \end{aligned}$$

pois como $P \in V$ segue que $t_{0j}t_{i0} = t_{00}t_{ij}$. Portanto $P \in S(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$.

- V é uma variedade.

Desta forma identificamos o produto $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ com sua imagem $S(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$ em $\mathbb{P}^N$. Via esta identificação, os conjuntos algébricos em $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ são os subconjuntos $Z \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ tais que $S(Z)$ é um subconjunto algébrico em $S(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$.

Pode-se provar que um subconjunto $Z \subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ é um conjunto algébrico se, e somente se, $Z = V_b(S)$ para algum S .

Capítulo 5

Curvas algébricas projetivas

5.1 Definições

Inicialmente uma curva plana projetiva é uma hipersuperfície em $\mathbb{P}^2$. Como fizemos no caso afim vamos dizer que duas formas $F, G \in k[X, Y, Z]$ são equivalentes se existir $\lambda \in k$ tal que $G = \lambda F$. Desta maneira, uma **curva plana projetiva** é uma classe de equivalência de formas.

O **grau** de uma curva é o grau da forma que a define. Curvas de grau 1, 2, 3 e 4 são chamadas de **retas**, **cônicas**, **cúbicas** e **quárticas** respectivamente.

Muitas notações e convenções de curvas afins são estendidas para curvas projetivas como a noção de componentes simples e múltipla.

Note que se $P = (x : y : 1)$, então $\mathcal{O}_P(F)$ é canonicamente isomorfo a $\mathcal{O}_{(x,y)}(F_*)$, onde $F_* = F(X, Y, 1)$ é a curva afim correspondente.

Os resultados que estudamos a respeito da multiplicidade de um ponto em uma curva afim dependem somente do anel local da curva no ponto. Se F é uma curva plana projetiva, $P \in U_i$, então desomogenizando F com respeito a X_i , definimos a **multiplicidade de F em P** , $m_P(F)$, como sendo $m_P(F_*)$

A seguinte notação será útil: Considere um número finito de pontos $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{P}^2$. Seja L uma reta que não passa por estes pontos (Problema 4.25). Se F é uma curva de grau d , então defina $F_* = F/L^d \in k(\mathbb{P}^2)$. Claramente F_* depende da escolha de L , mas, se L' fosse outra escolha então $F/(L')^d = (L/L')^d F_*$ e L/L' é uma unidade em cada $\mathcal{O}_{P_i}(\mathbb{P}^2)$. Note ainda que existe uma mudança de coordenadas projetivas tal que a reta L torna-se a reta Z no infinito. Desta maneira F_* coincide com a desomogenização $F_* = F(X, Y, 1)$.

Se P é um ponto simples sobre F (i.e. $m_P(F) = 1$), e F é irredutível, então $\mathcal{O}_P(F)$ é um DVR. Vamos denotar ord_P^F a correspondente função ordem sobre $k(F)$. Se G é uma forma em $k[X, Y, Z]$ e $G_* \in \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$ como acima e $\overline{G}_*$ o resíduo de G_* em $\mathcal{O}_P(F)$, definimos $ord_P^F(G)$ como sendo $ord_P^F(\overline{G}_*)$. Equivalentemente $ord_P^F(G)$ é a ordem em P de G/H onde H é uma forma de mesmo grau do que G com $H(P) \neq 0$.

Sejam F e G curvas planas projetivas e $P \in \mathbb{P}^2$. Definimos o **número de interseção** $I(P, F \cap G)$ como sendo

$$\dim_k \frac{\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)}{\langle F_*, G_* \rangle}.$$

Este número independe das escolhas de F_* e G_* e satisfaz as propriedades de (1) a (8) do caso afim. Em (3) poderemos aceitar que T seja uma mudança de coordenadas projetivas e em (7), A deve ser uma forma com $\deg(A) = \deg(G) - \deg(F)$.

Uma reta L será **tangente** a uma curva F em P se $I(P, F \cap L) > m_P(F)$. Um ponto $P \in F$ é um **ponto múltiplo ordinário** de F se F tem $m_P(F)$ tangentes distintas em P .

Duas curvas F e G são ditas **projetivamente equivalentes** se existe uma mudança de coordenadas projetivas T tal que $G = F^T$. Curvas projetivamente equivalentes preservam as mesmas propriedades.

Exemplo 40.

Problema 5.2 Mostre que as seguintes curvas são irredutíveis; encontre seus pontos múltiplos e as multiplicidades e tangentes nos pontos múltiplos.

(a) $XY^4 + YZ^4 + XZ^4$.

Se $F = XY^4 + YZ^4 + XZ^4$, então $F_* = XY^4 + Y + X$. Suponha que $F = GH$. Como $\deg_X F = 1$ podemos supor que $\deg_X G = 1$ e $\deg_X H = 0$ ou ∞ , ou seja, $G = AX + B$ onde $A, B \in k[Y]$ e $H \in k[Y]$. Assim

$$XY^4 + Y + X = (AX + B)H = AHX + BH,$$

logo $AH = Y^4 + 1$ e $BH = Y$, implicando que

$$AH = (BH)^4 + 1,$$

donde segue que $1 = H(A - B^4 H^3)$, ou seja, H deve ser uma constante não nula. Portanto F é irredutível.

Para encontrar os pontos múltiplos devemos resolver as equações

$$F = F_X = F_Y = F_Z = 0.$$

E a única solução é $P = (1 : 0 : 0)$.

Fazendo $F_* = F(1, Y, Z) = Y^4 + Z^4 + YZ^4$. Temos que $m_P(F) = m_{(0,0)}(F_*)$. Portanto $m_P(F) = 4$ e $Y^4 + Z^4 = (Y + Z)(Y - Z)(Y + iZ)(Y - iZ)$.

Problema 5.3 Encontre os pontos de interseção dos seguintes pares de curvas e o número de interseção destes pontos:

(a) $F = Y^2 Z - X(X - 2Z)(X + Z)$ e $G = Y^2 + X^2 - 2XZ = Y^2 + X(X - 2Z)$.

$$\begin{aligned} I(P, F \cap G) &= I(P, F + (X + Z)G \cap G) \\ &= I(P, (X + 2Z)Y^2 \cap G) \\ &= I(P, X + 2Z \cap G) + I(P, Y^2 \cap G) \\ &= I(P, X + 2Z \cap G - X(X + 2Z)) + I(P, Y^2 \cap G - Y^2) \\ &= I(P, X + 2Z \cap Y^2 - 4XZ) + 2I(P, Y \cap X) + 2I(P, Y \cap X - 2Z) \end{aligned}$$

Da primeira parte temos que $X = -2Z$ e $Y^2 = 4XZ$, implicando que $Y = \pm\sqrt{-8}Z$, logo os pontos de interseção são $P_1 = (-2 : \sqrt{-8} : 1)$ e $P_2 = (-2 : -\sqrt{-8} : 1)$ com multiplicidade 1. Das outras duas temos dois pontos de interseção $P_3 = (0 : 0 : 1)$ e $P_4 = (2 : 0 : 1)$ ambos com multiplicidade 2.

(b) $F = (X^2 + Y^2)Z + X^3 + Y^3$ e $G = X^3 + Y^3 - 2XYZ$.

Fazendo $F = G = 0$ obtemos $(X^2 + Y^2)Z + 2XYZ = Z(X + Y)^2 = 0$. Se $Z = 0$ então $X^3 + Y^3 = 0$, logo $(X : Y : Z) \in \{(-1 : 1 : 0), (\frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} : 1 : 0)\}$. Se $X + Y = 0$ e $Z \neq 0$, então $(X : Y : Z) = (0 : 0 : 1)$.

Para $P_1 = (-1 : 1 : 0)$ desomogenizamos F e G com respeito a Y . Logo

$$\begin{aligned} I(P_1, F \cap G) &= I((-1, 0), F(X, 1, Z) \cap G(X, 1, Z)) \\ &= I((-1, 0), X^2 Z + X^3 + 1 \cap X^3 + 1 - 2XZ) \\ &= I((-1, 0), X^2 Z + X^3 + 1 - X^3 - 1 + 2XZ \cap X^3 + 1 - 2XZ) \\ &= I((-1, 0), XZ(X + 2) \cap X^3 + 1 - 2XZ) \\ &= I((-1, 0), Z \cap X^3 + 1 - 2XZ + 2XZ) \\ &= I((-1, 0), Z \cap X^3 + 1) \\ &= 3 \end{aligned}$$

Para $P_2 = (0 : 0 : 1)$ desomogenizamos F e G com respeito a Z . Logo

$$\begin{aligned}
I(P_2, F \cap G) &= I((0, 0), F(X, Y, 1) \cap G(X, Y, 1)) \\
&= I((0, 0), X^2 + Y^2 + X^3 + Y^3 \cap X^3 + Y^3 - 2XY) \\
&= I((0, 0), X^2 + Y^2 + X^3 + Y^3 - X^3 - Y^3 + 2XY \cap X^3 + Y^3 - 2XY) \\
&= I((0, 0), (X + Y)^2 \cap X^3 + Y^3 - 2XY) \\
&= 2I((0, 0), X + Y \cap X^3 + Y^3 - 2XY) \\
&= 2I((0, 0), X + Y \cap (X + Y)^3 - 3X^2Y - 3XY^2 - 2XY) \\
&= 2I((0, 0), X + Y \cap XY(-3X - 3Y - 2)) \\
&= 2I((0, 0), X + Y \cap XY) \\
&= 4
\end{aligned}$$

Restante é exercício

5.2 Sistemas lineares de curvas

Sejam $M_1, \dots, M_N$ os $N = \frac{(d+1)(d+2)}{2}$ monômios de grau $d \geq 1$ nas variáveis X, Y, Z (Problema 2.35).

Dar uma curva F de grau d é o mesmo que escolher $a_1, \dots, a_N \in k$, nem todos nulos, tais que $F = \sum a_i M_i$, a menos de multiplicação por escalar ($(a_1, \dots, a_N)$ e $(\lambda a_1, \dots, \lambda a_N)$ determinam a mesma curva). Em outras palavras, cada curva F de grau d corresponde a um único ponto de $\mathbb{P}^{N-1} = \mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ e cada ponto de $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ representa uma única curva. Dizemos que as curvas de grau d formam um espaço projetivo de dimensão $\frac{d(d+3)}{2}$.

- Exemplo 41.**
1. $d = 1$. Cada reta $aX + bY + cZ$ corresponde a um ponto $(a : b : c) \in \mathbb{P}^2$. As retas de $\mathbb{P}^2$ formam um $\mathbb{P}^2$.
 2. $d = 2$. A cônica $aX^2 + bXY + cXZ + dY^2 + eYZ + fZ^2$ corresponde a um ponto $(a : b : c : d : e : f) \in \mathbb{P}^5$.
 3. As cúbicas formam um $\mathbb{P}^9$, as quárticas um $\mathbb{P}^{14}$, etc...

Se colocarmos condições sobre o conjunto de todas as curvas de grau d , as curvas que satisfazem as condições formam um subconjunto de $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$. Se este subconjunto é uma subvariedade linear (Problema 4.11), então denominamos de **sistema linear de curvas planas**.

Lema 42. *Seja $P \in \mathbb{P}^2$ um ponto fixado. O conjunto de curvas de grau d que contém P forma um hiperplano de $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$.*

Demonstração. Se $P = (x : y : z)$, então a curva correspondendo ao ponto $(a_1 : \dots : a_N) \in \mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ passa por P se, e somente se, $\sum a_i M_i(x, y, z) = 0$. Como nem todos os $M_i(x, y, z)$ são nulos, então os pontos $(a_1 : \dots : a_N)$ satisfazendo esta equação formam um hiperplano. $\square$

Para qualquer conjunto de pontos, as curvas de grau d que contém estes pontos forma uma subvariedade linear de $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$. Como a interseção de n hiperplanos de $\mathbb{P}^n$ não é vazia (Problema 4.12), existe uma curva de grau d passando por quaisquer $d(d+3)/2$ pontos.

Lema 43. *Seja P um ponto fixado e seja r um inteiro tal que $r \leq d+1$. O conjunto $V(d; rP)$ das curvas F de grau d tais que $m_P(F) \geq r$ é uma subvariedade linear de dimensão $\frac{d(d+3)}{2} - \frac{r(r+1)}{2}$.*

Demonstração. Podemos supor que $P = (0 : 0 : 1)$. Escreva $F = \sum F_i(X, Y)Z^{d-i}$, onde F_i é uma forma de grau i . Então $m_P(F) \geq r$ se, e somente se, $F_0 = F_1 = \dots = F_{r-1} = 0$, isto é, os coeficientes de todos os monômios $X^i Y^j Z^k$ ($k = d - (i+j)$) com $i+j < r$ são nulos (Problema 5.5). É fácil ver que existem $1+2+\dots+r = \frac{r(r+1)}{2}$ destes coeficientes. $\square$

Sejam $P_1, \dots, P_n$ pontos distintos de $\mathbb{P}^2$, $r_1, \dots, r_n$ inteiros não negativos. Definimos

$$V(d; r_1 P_1, \dots, r_n P_n) = \{\text{curvas } F \text{ de grau } d : m_{P_i}(F) \geq r_i, 1 \leq i \leq n\}.$$

Teorema 44.

1. $V := V(d; r_1 P_1, \dots, r_n P_n)$ é uma subvariedade linear de $\mathbb{P}^{d(d+3)/2}$ de dimensão $\geq \frac{d(d+3)}{2} - \sum \frac{r_i(r_i+1)}{2}$.
2. Se $d \geq (\sum r_i) - 1$, então $\dim V = \dim V(d; r_1 P_1, \dots, r_n P_n) = \frac{d(d+3)}{2} - \sum \frac{r_i(r_i+1)}{2}$.

Demonstração. (1.) Como $V = V(d; r_1 P_1, \dots, r_n P_n) = V(d; r_1 P_1) \cap \dots \cap V(d; r_n P_n)$ segue o resultado.

(2.) Fazendo indução sobre $m = (\sum r_i) - 1$. Podemos assumir que $m > 1$ e $d > 1$ (?).

Caso 1: $r_i = 1$ para todo $i = 1, \dots, n$

Queremos mostrar que $\dim V = \frac{d(d+3)}{2} - n$.

Defina $V_i := V(d; P_1, \dots, P_i)$ para $i = 1, \dots, n$ e $V_0 = \mathbb{P}^N$. Por indução basta provar que podemos escrever a sequência de V_i 's como abaixo:

$$V_0 \supsetneq V_1 \supsetneq V_2 \supsetneq \dots \supsetneq V_{n-1} \supsetneq V_n = V,$$

ou seja, basta provar que $V_n \neq V_{n-1}$. Para isto escolha retas L_i passando por P_i mas não passando por P_j com $i \neq j$ (Problema 5.14), e uma reta L_0 que não passa por qualquer P_i . Seja $F = L_1 \dots L_{n-1} L_0^{d-n+1} \in V_{n-1}$ pois $F(P_j) = 0$ para todo $j < n$, mas como $F(P_n) \neq 0$ segue que $F \notin V_n$.

Caso 2: $r := r_1 \geq 2$ e $P = P_1 = (0 : 0 : 1)$

Seja $V_0 := V(d; (r-1)P, r_2 P_2, \dots, r_n P_n)$. Por indução $\dim V_0 = \frac{d(d+3)}{2} - \frac{(r-1)r}{2} - \sum_{j \geq 2}^n \frac{r_j(r_j+1)}{2}$.

Para $F \in V_0$ seja $F_* = F(X, Y, 1) = \sum_{i=0}^{r-1} a_i X^i Y^{r-1-i} + \text{graus} \geq r$.

Sejam $V_i := \{F \in V_0 : a_j = 0 \text{ para } j < i\}$. Se tivermos a sequência

$$V_0 \supsetneq V_1 \supsetneq \dots \supsetneq V_{r-1} \supsetneq V_r = V \quad (5.1)$$

teremos

$$\begin{aligned} \dim V &= \dim V_0 - r \\ &= \frac{d(d+3)}{2} - \sum_{j \geq 2}^n \frac{r_j(r_j+1)}{2} - \left[\frac{(r-1)r}{2} + r \right] \\ &= \frac{d(d+3)}{2} - \sum_{j \geq 2}^n \frac{r_j(r_j+1)}{2} - \frac{r(r+1)}{2}. \end{aligned}$$

Logo, resta mostrar (5.1), ou seja, resta mostrar que $V_i \neq V_{i+1}$, para $i = 0, 1, \dots, r-1$. Para isto seja $W_0 := V(d-1; (r-2)P, r_2 P_2, \dots, r_n P_n)$.

Para $F \in W_0$, $F_* = F(X, Y, 1) = \sum_{i=0}^{r-2} a_i X^i Y^{r-2-i} + \text{graus} \geq r-1$.

Sejam $W_i := \{F \in W_0 : a_j = 0 \text{ para } j < i\}$. Por indução,

$$W_0 \supsetneq W_1 \supsetneq \dots \supsetneq W_{r-1} = V(d-1; (r-1)P, r_2 P_2, \dots, r_n P_n),$$

e

$$\begin{aligned} \dim W_0 &= \frac{d(d+3)}{2} - \sum_{j \geq 2}^n \frac{r_j(r_j+1)}{2} - \frac{(r-2)(r-1)}{2} \\ \dim W_{r-1} &= \frac{d(d+3)}{2} - \sum_{j \geq 2}^n \frac{r_j(r_j+1)}{2} - \frac{(r-1)r}{2}. \end{aligned}$$

Logo, $\dim W_0 - \dim W_{r-1} = r - 1$.

Finalmente, se $F_i \in W_i \setminus W_{i+1}$, então $YF_i \in V_i \setminus V_{i+1}$, e $XF_{r-2} \in V_{r-1} \setminus V_r$. Portanto $V_i \neq V_{i+1}$, para $i = 0, \dots, r - 1$.

□

5.3 Teorema de Bézout

Teorema 45. *Sejam F e G curvas planas projetivas de grau m e n respectivamente sem componentes em comum. Então*

$$\sum_P I(P, F \cap G) = mn.$$

Demonstração. Como $F \cap G$ é finito (Problema 5.7), podemos assumir, a menos de mudança de coordenadas, que nenhum ponto de $F \cap G$ está na reta no infinito ($Z = 0$).

Então pela propriedade (9) do índice de interseção,

$$\sum_P I(P, F \cap G) = \sum_P I(P, F_* \cap G_*) = \dim_k \frac{k[X, Y]}{\langle F_*, G_* \rangle}.$$

Sejam $\Gamma_* = \frac{k[X, Y]}{\langle F_*, G_* \rangle}$, $\Gamma = \frac{k[X, Y, Z]}{\langle F, G \rangle}$, $R = k[X, Y, Z]$ e Γ_d (resp. R_d) o espaço vetorial de formas em Γ (resp. R) de grau d . O teorema estará provado se mostrarmos que $\dim \Gamma_* = \dim \Gamma_d$ e $\dim \Gamma_d = mn$ para d suficientemente grande.

Passo 1: $\dim \Gamma_d = mn$ para todo $d \geq m + n$.

Seja $\pi : R \rightarrow \Gamma$ o mapa natural, seja $\varphi : R \times R \rightarrow R$ definido por $\varphi(A, B) = AF + BG$ e seja $\psi : R \rightarrow R \times R$ definido por $\psi(C) = (GC, -FC)$. Usando o fato que F e G não tem componente em comum, não é difícil verificar a exatidão da sequência:

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\psi} R \times R \xrightarrow{\varphi} R \xrightarrow{\pi} \Gamma \longrightarrow 0.$$

Se restringirmos os mapas a formas de graus convenientes, temos a sequência exata:

$$0 \longrightarrow R_{d-m-n} \xrightarrow{\psi} R_{d-m} \times R_{d-n} \xrightarrow{\varphi} R_d \xrightarrow{\pi} \Gamma_d \longrightarrow 0.$$

Como $\dim R_d = \frac{(d+1)(d+2)}{2}$, segue pela Proposição 7 de §2.10 que:

$$\begin{aligned} \dim \Gamma_d &= \dim R_d - \dim(R_{d-m} \times R_{d-n}) + \dim R_{d-m-n} \\ &= \dim R_d - \dim R_{d-m} - \dim R_{d-n} + \dim R_{d-m-n} \\ &= \frac{(d+1)(d+2)}{2} - \frac{(d-m+1)(d-m+2)}{2} - \frac{(d-n+1)(d-n+2)}{2} + \\ &\quad + \frac{(d-m-n+1)(d-m-n+2)}{2} \\ &= \frac{d^2+3d+2}{2} - \frac{d^2-2dm+3d+m^2-3m+2}{2} - \frac{d^2-2dn+3d+n^2-3n+2}{2} + \\ &\quad + \frac{d^2-2dm-2dn+3d+m^2+2mn-3m+n^2-3n+2}{2} \\ &= mn, \end{aligned}$$

se $d \geq m + n$.

Passo 2: O mapa $\alpha : \Gamma \rightarrow \Gamma$ definido por $\alpha(\overline{H}) = \overline{ZH}$ (onde a barra denota o resíduo módulo $\langle F, G \rangle$) é injetor.
Exercício

Passo 3: Sejam $d \geq m + n$ e $A_1, \dots, A_{mn} \in R_d$ cujos resíduos em Γ_d formam uma base para Γ_d . Sejam $A_{i*} = A_i(X, Y, 1) \in k[X, Y]$ e sejam a_i os resíduos de A_{i*} em Γ_* . Então $a_1, \dots, a_{mn}$ forma uma base para Γ_* .

Primeiro note que o mapa α do (Passo 2) restrito a Γ_d é um isomorfismo sobre Γ_{d+1} , se $d \geq m + n$, pois uma transformação linear injetora entre espaços vetoriais de mesma dimensão é isomorfismo. Segue daí que os resíduos de $Z^r A_1, \dots, Z^r A_{mn}$ formam uma base para Γ_{d+r} para todo $r \geq 0$.

$a_1, \dots, a_{mn}$ **geram** Γ_* :

Se $h = \overline{H} \in \Gamma_*$, com $H \in k[X, Y]$, então algum $Z^N H^*$ é uma forma de grau $d + r$, logo $Z^N H^* = \sum_{i=1}^{mn} \lambda_i Z^r A_i + BF + CG$ para algum $\lambda_i \in k$, $B, C \in k[X, Y, Z]$. Assim, $H = (Z^N H^*)_* = \sum \lambda_i A_{i*} + B_* F_* + C_* G_*$, implicando que $h = \sum \lambda_i a_i$.

$a_1, \dots, a_{mn}$ **são LI**:

Se $\sum \lambda_i a_i = 0$, então $\sum \lambda_i A_{i*} = BF_* + CG_*$. Pela (Proposição 5 §2.6) temos que $Z^r \sum \lambda_i A_i = Z^s B^* F + Z^t C^* G$ para algum r, s, t . Logo, $\sum \lambda_i \overline{Z^r A_i} = 0$ em Γ_{d+r} . Como $\overline{Z^r A_i}$ formam uma base, então $\lambda_i = 0$ e isto termina a prova.

□

Corolário 45.1. Se F e G não tem componentes em comum, então

$$\sum_P m_P(F) m_P(G) \leq \deg(F) \cdot \deg(G).$$

Corolário 45.2. Se F e G se intersectam em mn pontos distintos, $m = \deg(F)$ e $n = \deg(G)$, então estes pontos são todos pontos simples de F e G .

Corolário 45.3. Se duas curvas de grau m e n tem mais do que mn pontos em comum, então possuem uma componente em comum.

5.4 Pontos múltiplos

Problema 5.22 Seja F uma curva irredutível de grau n . Suponha que $F_X \neq 0$. Aplique o Corolário 1 à F e F_X e conclua que

$$\sum_P m_P(F) (m_P(F) - 1) \leq n(n - 1).$$

Em particular, F tem no máximo $\frac{n(n-1)}{2}$ pontos múltiplos.

De fato, aplicando o Corolário 1 à F e F_X temos que:

$$\sum_P m_P(F) m_P(F_X) \leq \deg(F) \deg(F_X) = n(n - 1).$$

Pelo Problema 5.6 temos que $m_P(F_X) \geq m_P(F) - 1$, logo

$$n(n - 1) \geq \sum_P m_P(F) m_P(F_X) \geq \sum_P m_P(F) (m_P(F) - 1).$$

Pelo Problema 5.8 a soma $\sum_{P, m_P(F) > 1} m_P(F)(m_P(F) - 1)$ é finita, logo

$$\begin{aligned} n(n-1) &\geq \sum_P m_P(F)(m_P(F) - 1) \\ &\geq \sum_{P, m_P(F) > 1} m_P(F)(m_P(F) - 1) \\ &\geq \sum_{P, m_P(F) > 1} 2 \\ &= 2 \cdot (\text{número de pontos múltiplos de } F) \end{aligned}$$

De fato:

Teorema 46. *Se F é uma curva irredutível de grau n , então*

$$\sum \frac{m_P(m_P - 1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

Demonstração. Exercício □

5.5 Teorema fundamental de Max Noether

Um **0-ciclo** em $\mathbb{P}^2$ é uma soma formal

$$\sum_{P \in \mathbb{P}^2} n_P P,$$

onde n_P 's são inteiros e somente um número finito de n_P 's é não nula. O conjunto de todos os 0-ciclos de $\mathbb{P}^2$ forma um grupo abeliano.

O **grau** de um 0-ciclo $\sum n_P P$ é o número $\sum n_P$. O 0-ciclo é positivo se $n_P \geq 0$ para cada P . Dizemos que $\sum n_P P \geq \sum m_P P$, se $n_P \geq m_P$ para todo P .

Sejam F e G curvas planas projetivas de grau m e n respectivamente, sem componentes em comum. Definimos o **ciclo (de) interseção** $F \cdot G$ como sendo

$$F \cdot G = \sum_{P \in \mathbb{P}^2} I(P, F \cap G) P.$$

Pelo Teorema de Bézout segue que $F \cdot G$ é um 0-ciclo positivo de grau mn .

Segue diretamente de algumas propriedades do índice de interseção que:

- (i) $F \cdot G = G \cdot F$;
- (ii) $F \cdot GH = F \cdot G + F \cdot H$;
- (iii) $F \cdot (G + AF) = F \cdot G$ se A é uma forma e $\deg(A) = \deg(G) - \deg(F)$.

O teorema de Max Noether afirma o seguinte: Suponha que F , G e H são curvas e que $H \cdot F \geq G \cdot F$, isto é, H intersecta F em um ciclo maior do que G . Em que situação existirá uma curva B tal que $B \cdot F = H \cdot F - G \cdot F$? Neste caso deveremos ter $\deg(B) = \deg(H) - \deg(G)$.

Para encontrar B , é suficiente determinarmos formas A, B tais que $H = AF + BG$, pois desta forma, $H \cdot F = BG \cdot F = B \cdot F + G \cdot F$.

Sejam $P \in \mathbb{P}^2$, F , G curvas sem componente em comum passando por P , H outra curva. Dizemos que as **condições de Noether são satisfeitas em P** se $H_* \in \langle F_*, G_* \rangle \subset \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$, isto é, se existem $a, b \in \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$ tais que $H_* = aF_* + bG_*$. O Teorema de Noether relaciona as condições local e global.

Teorema 47 (fundamental de Max Noether). *Sejam F , G e H curvas projetivas planas. Suponha que F e G não possuem componentes em comum. Então existe uma equação $H = AF + BG$, onde A e B são formas de grau $\deg(H) - \deg(F)$ e $\deg(H) - \deg(G)$ respectivamente se, e somente se, as condições de Noether são satisfeitas para cada $P \in F \cap G$.*

Demonstração. Se $H = AF + BG$, então $H_* = A_*F_* + B_*G_*$ em qualquer P . Para provar a recíproca vamos supor, como no Teorema de Bézout, que $V(F, G, Z) = \emptyset$. Sejam $F_* = F(X, Y, 1)$, $G_* = G(X, Y, 1)$ e $H_* = H(X, Y, 1)$. Pelas condições de Noether temos que H_* é nulo em $\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/\langle F_*, G_* \rangle$ para cada $P \in F \cap G$. Segue da Proposição 6 do §2.9 que o resíduo de $H_* \in k[X, Y]/\langle F_*, G_* \rangle$ é nulo, isto é, $H_* = aF_* + bG_*$, onde $a, b \in k[X, Y]$. Então $Z^r H = AF + BG$ para algum r, A, B . Mas pelo (Passo 2) da prova do Teorema de Bézout vimos que a multiplicação por Z em $k[X, Y, Z]/\langle F, G \rangle$ é injetora, logo $H = A'F + B'G$ para algum A', B' . Se $A' = \sum A'_i$ e $B' = \sum B'_i$ onde A'_i e B'_i são formas de grau i , então $H = A'_s F + B'_t G$, onde $s = \deg(H) - \deg(F)$ e $t = \deg(H) - \deg(G)$. $\square$

A utilidade deste teorema depende de uma forma efetiva de determinar que as condições de Noether são satisfeitas para P :

Proposição 48. *Sejam F, G, H curvas planas, $P \in F \cap G$. As condições de Noether são satisfeitas para P se valer qualquer das seguintes afirmações equivalentes:*

1. F e G se intersectam transversalmente em P e $P \in H$.
2. P é um ponto simples de F e $I(P, H \cap F) \geq I(P, G \cap F)$.
3. F e G tem tangentes distintas em P e $m_P(H) \geq m_P(F) + m_P(G) - 1$.

Demonstração. (2.) $I(P, H \cap F) \geq I(P, G \cap F)$ implica que $\text{ord}_P^F(H) \geq \text{ord}_P^F(G)$, logo $\overline{H}_* \in \langle \overline{G}_* \rangle \subset \mathcal{O}_P(F)$. Como $\mathcal{O}_P(F)/\langle \overline{G}_* \rangle \simeq \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/\langle F_*, G_* \rangle$ (Problema 2.44), o resíduo de H_* em $\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)/\langle F_*, G_* \rangle$ é nulo, como queríamos.

(3.) Podemos supor que $P = (0 : 0 : 1)$ e que $m_P(H_*) \geq m_P(F_*) + m_P(G_*) - 1$. Na notação do lema de §3.3, isto implica que $H_* \in I^t$, com $t \geq m + n - 1$, implicando que $I^t \subset \langle F_*, G_* \rangle \subset \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$ se $t \geq m_P(F) + m_P(G) - 1$.

(1.) É um caso especial de (2.) e (3.) $\square$

Corolário 48.1. *Se ou*

(1) *F e G se intersectam em $\deg(F) \cdot \deg(G)$ pontos distintos e H passa por estes pontos.*

ou

(2) *Todos os pontos de $F \cap G$ são pontos simples de F e $H \cdot F \geq G \cdot F$,*

então existe uma curva B tal que $B \cdot F = H \cdot F - G \cdot F$.

5.6 Aplicações do teorema de Noether

Proposição 49. *Sejam C e C' cúbicas tais que $C \cdot C' = \sum_{i=1}^9 P_i$. Suponha que Q é uma cônica e $Q \cdot C = \sum_{i=1}^6 P_i$ e que $P_1, \dots, P_6$ são pontos simples em C . Então P_7, P_8 e P_9 são colineares.*

Demonstração. Fazendo $F = C$, $G = Q$ e $H = C'$ no Corolário segue o resultado, pois $\deg(B) = \deg(H) - \deg(G) = 3 - 2 = 1$. $\square$

Corolário 49.1 (Pascal). *Se um hexágono for inscrito em uma cônica irredutível, então os lados opostos se intersectam em pontos colineares.*

Demonstração. Sejam C a cúbica formada por três lados (três retas), C' a cúbica formada pelos três lados opostos e Q a cônica. Temos que

$$C \cdot C' = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + Q_1 + Q_2 + Q_3$$

e

$$Q \cdot C' = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6.$$

Logo, o resultado segue da Proposição anterior. $\square$

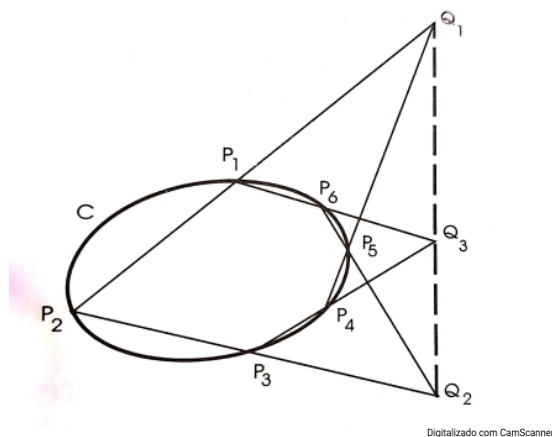


Figura 5.1: Teorema de Pascal

Corolário 49.2 (Pappus). Sejam L_1 e L_2 duas retas; $P_1, P_2, P_3 \in L_1$; $Q_1, Q_2, Q_3 \in L_2$ (nenhum deles pertencentes a $L_1 \cap L_2$). Sejam L_{ij} as retas que passam por P_i e Q_j . Para cada i, j, k com $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$ sejam $R_k = L_{ij} \cdot L_{ji}$. Então R_1, R_2 e R_3 são colineares.

Demonstração. Sejam $Q = L_1 \cup L_2$ a cônica formada pelas duas retas; C a cúbica formada por três lados (três retas L_{ij}) e C' a cúbica formada pelos três lados opostos. Temos que

$$C \cdot C' = P_1 + P_2 + P_3 + Q_1 + Q_2 + Q_3 + R_1 + R_2 + R_3$$

e

$$Q \cdot C' = P_1 + P_2 + P_3 + Q_1 + Q_2 + Q_3.$$

Logo, o resultado segue da Proposição anterior. $\square$

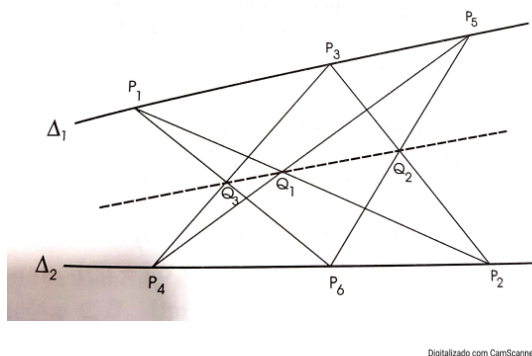


Figura 5.2: Teorema de Pappus

Capítulo 6

Explosões

Considere a variedade:

$$\tilde{\mathbb{A}}_k^2 := \{((x, y), (t_0 : t_1)) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 : xt_1 - yt_0 = 0\}.$$

A projeção sobre $\mathbb{A}_k^2$ induz uma aplicação polinomial sobrejetiva:

$$\pi : \tilde{\mathbb{A}}_k^2 \rightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

e ainda temos:

$$\pi^{-1}(x, y) = \begin{cases} \{(0, 0)\} \times \mathbb{P}_k^1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \\ ((x, y), (x : y)) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

$$\text{pois } (t_0 : t_1) = \left(t_0 : \frac{yt_0}{x}\right) = \frac{t_0}{x} (x : y).$$

A **fibra** $E := \pi^{-1}((0, 0))$ é uma reta projetiva, chamada **reta excepcional**.

Para $(x, y) \neq (0, 0)$, a imagem inversa é o ponto $((x, y), (x : y))$, logo, π é "**birracional**" com inversa $\pi^{-1} : \mathbb{A}_k^2 \dashrightarrow \tilde{\mathbb{A}}^2$ definida por $\pi^{-1}((x, y)) = ((x, y), (x : y))$. Note que π não é regular na origem, mas

$$\mathbb{A}^2 \setminus \{(0, 0)\} \simeq \tilde{\mathbb{A}}^2 \setminus E.$$

A superfície $\tilde{\mathbb{A}}_k^2$ é o **blow-up (explosão)** de $\mathbb{A}_k^2$ na origem (juntamente com a aplicação π).

Os pontos de E correspondem a retas que passam pela origem em $\mathbb{A}_k^2$, que denotaremos por

$$L_{\lambda, \mu} := \{(x, y) \in \mathbb{A}^2 : \lambda x - \mu y = 0\}.$$

A imagem inversa de $\{(0, 0)\} \in L_{\lambda, \mu}$ é a reta excepcional E . Qualquer outro ponto de $L_{\lambda, \mu}$ é da forma $(\mu t, \lambda t)$ para $t \in k \setminus \{0\}$. Assim

$$\pi^{-1}(\mu t, \lambda t) = ((\mu t, \lambda t), (\mu : \lambda)),$$

pois $(\mu t : \lambda t) = t(\mu : \lambda) = (\mu : \lambda)$. Logo, a imagem inversa de $L_{\lambda, \mu} \setminus \{(0, 0)\}$ é

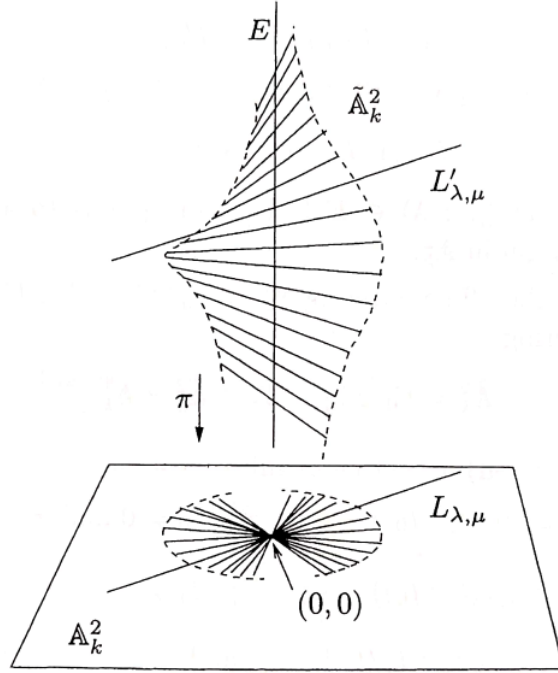
$$\pi^{-1}(L_{\lambda, \mu} \setminus \{(0, 0)\}) = \{((\mu t, \lambda t), (\mu : \lambda)) : t \in k \setminus \{0\}\}.$$

Denotando por $L'_{\lambda, \mu} \subset \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$ o fecho de $\pi^{-1}(L_{\lambda, \mu} \setminus \{(0, 0)\})$, temos que

$$\begin{aligned} L'_{\lambda, \mu} &= \{((\mu t, \lambda t), (\mu : \lambda)) : t \in k\} \\ &= \pi^{-1}(L_{\lambda, \mu} \setminus \{(0, 0)\}) \cup \{((0, 0), (\mu : \lambda))\}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\pi^{-1}(L_{\lambda, \mu}) = E \cup L'_{\lambda, \mu}.$$



Digitalizado com CamScanner

Figura 6.1: Explodindo uma superfície em um ponto

Identificando E com $\mathbb{P}^1$ via

$$((0,0), (x:y)) \mapsto (x:y),$$

temos que

$$L'_{\lambda,\mu} \cap E = (\mu:\lambda) \in \mathbb{P}^1$$

e, consequentemente cada ponto $(\mu:\lambda)$ de $E \simeq \mathbb{P}^1$ corresponde a uma única reta que passa pela origem em $\mathbb{A}^2$.

Note que o recobrimento afim $\mathbb{P}^1 = U_0 \cup U_1$ com $U_i = \{t_i \neq 0\}$ induz o recobrimento

$$\tilde{\mathbb{A}}^2_k = V_0 \cup V_1$$

com $V_i \subseteq \mathbb{A}^2 \times \mathbb{A}^1$, onde

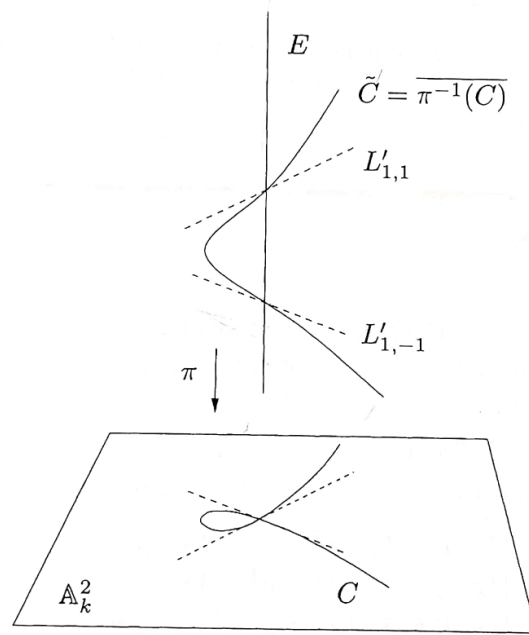
$$V_0 = \left\{ ((x,y), (t_0:t_1)) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 : t_0 \neq 0 \text{ e } x \frac{t_1}{t_0} - y = 0 \right\},$$

$$V_1 = \left\{ ((x,y), (t_0:t_1)) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 : t_1 \neq 0 \text{ e } x - y \frac{t_0}{t_1} = 0 \right\}.$$

Para $u = \frac{t_1}{t_0}$ temos que:

$$\begin{aligned} V_0 &= \{((x,y), (1:u)) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 : xu - y = 0\} \\ &= \{((x,xu), (1:u)) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1\} \\ &\simeq \mathbb{A}^2, \end{aligned}$$

considerando o isomorfismo $\varphi: V_0 \rightarrow \mathbb{A}^2$ dado por $\varphi((x,y), (1:u)) = (x:u)$ e inversa $\varphi^{-1}: \mathbb{A}^2 \rightarrow V_0$ dada por $\varphi^{-1}(x,y) = ((x,xy), (1:y))$. Analogamente se $(y,v = t_0/t_1)$ são as coordenadas de V_1 , segue que $V_1 \simeq \mathbb{A}^2$.



Digitalizado com CamScanner

Figura 6.2: Transformada estrita de uma cúbica singular

Exemplo 50. A curva $C : y^2 = x^3 + x^2$ tem um ponto duplo na origem. Além disso

$$\pi^{-1}(C) = \{((x, y), (t_0 : t_1)) : y^2 = x^3 + x^2 \text{ e } t_0 y = t_1 x\}.$$

Em relação ao recobrimento afim de $\tilde{\mathbb{A}}^2$ temos:

$$\begin{aligned} \pi^{-1}(C \setminus \{(0, 0)\}) \cap V_0 &= \{(x, u) \in V_0 \simeq \mathbb{A}^2 : y^2 = x^3 + x^2 \text{ e } y = xu\} \\ &= \{(x, u) \in V_0 : (xu)^2 = x^3 + x^2\} \\ &= \{(x, u) \in V_0 : x^2(x + 1 - u^2) = 0\} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \pi^{-1}(C \setminus \{(0, 0)\}) \cap V_1 &= \{(y, v) \in V_1 \simeq \mathbb{A}^2 : y^2 = x^3 + x^2 \text{ e } x = yv\} \\ &= \{(y, v) \in V_1 : y^2 = (yv)^3 + (yv)^2\} \\ &= \{(y, v) \in V_1 : y^2(yv^3 + v^2 - 1) = 0\}. \end{aligned}$$

Seja $\tilde{C} = \overline{\pi^{-1}(C \setminus \{(0, 0)\})} \subseteq \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1$. Identificando E com $\mathbb{P}^1$ temos que

$$\tilde{C} \setminus \pi^{-1}(C \setminus \{(0, 0)\}) = \tilde{C} \cap E.$$

Mas, para $x = 0$ e $v = 1$ temos:

$$1 - u^2 = 0 \Rightarrow u^2 = 1 \Rightarrow u = \pm 1.$$

e, para $y = 0$ e $u = 1$, temos:

$$v^2 - 1 = 0 \Rightarrow v^2 = 1 \Rightarrow v = \pm 1.$$

Logo, $\tilde{C} \cap E = \{(1 : 1), (1 : -1)\} \subset E \simeq \mathbb{P}^1$.

$$\pi^{-1}(C) = E \cup \tilde{C}$$

A curva $\tilde{C}$ é suave e é denominada a transformada estrita de C . Além disso $\tilde{C}$ é birracional a C mas $\tilde{C} \neq C$.

Em V_0 a equação que define $\tilde{C}$ é $x + 1 - u^2 = 0$ (pois x^2 é a equação de E), ou seja, uma curva suave (sem singularidade).

Em geral, a transformada estrita de uma curva não precisa ser suave. Entretanto, Hironaka mostrou que, a menos de uma sequência de explosões, podemos "resolver" as singularidades de qualquer variedade (em característica zero!)

Exercício 1. 1. Considere as curvas planas singulares em $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ dadas por:

(a) $x^2 + y^n = 0$, com $n \geq 2$;

(b) $x^3 + y^4 = 0$;

(c) $x^3 + y^5 = 0$.

Determine as pré-imagens destas curvas pelo mapa da explosão. O que podemos dizer sobre as pré-imagens das singularidades?

Capítulo 7

Teorema de Riemann-Roch

7.1 Modelos não singulares de curvas

Seja C uma curva projetiva (plana ou não). Existe uma curva projetiva não singular X e um mapa birracional $f : X \rightarrow C$. Se $f' : X' \rightarrow C$ é outro mapa, então existe um único isomorfismo $g : X \rightarrow X'$ tal que $f' \circ g = f$. Neste caso dizemos que X é o modelo não singular de C e pode-se verificar que $k(X) = k(C)$.

Se C é uma curva plana, $Q \in X$ e $f(Q) = P \in C$, então para qualquer curva plana G (possivelmente redutível) tome $G_* \in \mathcal{O}_P(\mathbb{P}^2)$ como no capítulo anterior e seja g a imagem de G_* em $\mathcal{O}_P(C) \subset k(C) = k(X)$. Defina $\text{ord}_Q(G)$ como sendo $\text{ord}_Q(g)$. Naturalmente esta definição independe da escolha de G_* .

Se C é uma curva plana irredutível, $P \in C$, $f : X \rightarrow C$ seu modelo não singular e G uma curva plana, então

$$I(P, C \cap G) = \sum_{Q \in f^{-1}(P)} \text{ord}_Q(G).$$

7.2 Divisores

Seja C uma curva projetiva irredutível, $f : X \rightarrow C$ seu modelo não singular e $K = k(C) = k(X)$.

Um **divisor** sobre X é uma soma formal $D = \sum_{P \in X} n_P P$, $n_P \in \mathbb{Z}$ e $n_P = 0$ exceto para um número finito de P 's. Os divisores sobre X formam um grupo abeliano.

O **grau** de um divisor é a soma de seus coeficientes: $\deg(D) = \deg(\sum n_P P) = \sum n_P$. Claramente temos que $\deg(D + D') = \deg(D) + \deg(D')$. Um divisor D é **efetivo** (ou positivo) se $n_P \geq 0$ para todo P e escrevemos $\sum n_P P \geq \sum m_P P$ se $n_P \geq m_P$ para todo P .

Sejam C é uma curva plana de grau n e G uma curva plana que não possui C como sua componente. O **divisor de G** , denotado por $\text{div}(G)$, é definido como sendo

$$\sum_{P \in X} \text{ord}_P(G) P,$$

onde $\text{ord}_P(G)$ foi definido acima. Temos ainda que

$$\sum_{P \in X} \text{ord}_P(G) = \sum_{Q \in C} I(Q, C \cap G)$$

e, pelo Teorema de Bézout, $\deg(\text{div}(G)) = mn$, onde $m = \deg(G)$. Note que $\text{div}(G)$ dá mais informações do que o ciclo de interseção $G \cdot C$.

Para qualquer $z \in K$, $z \neq 0$, defina o **divisor de z** , denotado por $\text{div}(z)$, como sendo $\sum_{P \in X} \text{ord}_P(z)P$. Como z possui somente um número finito de zeros e polos (Problema 4.17), $\text{div}(z)$ está bem definido. Escrevendo $(z)_0 = \sum_{\text{ord}_P(z) > 0} \text{ord}_P(z)P$ para o **divisor de zeros de z** e $(z)_\infty = \sum_{\text{ord}_P(z) < 0} -\text{ord}_P(z)P$ para o **divisor de polos de z** , temos que $\text{div}(z) = (z)_0 - (z)_\infty$. Note que $\text{div}(zz') = \text{div}(z) + \text{div}(z')$ e $\text{div}(z^{-1}) = -\text{div}(z)$ (Prove!).

Proposição 51. $\text{div}(z)$ é um divisor de grau 0 (zero) para qualquer $z \in K$, $z \neq 0$. Uma função racional tem o mesmo número de zeros e polos, contados com multiplicidade.

Demonstração. Suponha que C seja uma curva plana de grau n . Seja $z = g/g'$ onde $g, g' \in \Gamma_h(C)$ são formas de mesmo grau. Sejam $G, G' \in k[X, Y, Z]$ formas de grau m cujos resíduos são g e g' . Assim $\text{div}(z) = \text{div}(G) - \text{div}(G')$ e, como vimos anteriormente, $\deg(\text{div}(G)) = \deg(\text{div}(G')) = mn$. $\square$

Corolário 51.1. Seja $z \in K$, $z \neq 0$. As seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) $\text{div}(z) \geq 0$;
- (ii) $z \in k$;
- (iii) $\text{div}(z) = 0$.

Demonstração. Se $\text{div}(z) \geq 0$, então $z \in \mathcal{O}_P(X)$ para todo $P \in X$. Se $z(P_0) = \lambda_0$ para algum P_0 , então $\text{div}(z - \lambda_0) \geq 0$ e $\deg(\text{div}(z - \lambda_0)) > 0$, uma contradição a menos que $z - \lambda_0 = 0$, isto é $z \in k$. $\square$

Corolário 51.2. Sejam $z, z' \in K$, não nulos. Então $\text{div}(z) = \text{div}(z')$ se, e somente se, $z' = \lambda z$ para algum $\lambda \in k$.

Dois divisores D e D' são **linearmente equivalentes** se $D' = D + \text{div}(z)$ para algum $z \in K$, neste caso denotaremos por $D' \equiv D$.

Proposição 52.

1. A relação $\equiv$ é uma relação de equivalência.
2. $D \equiv 0$ se, e somente se, $D = \text{div}(z)$, $z \in K$.
3. $D \equiv D' \Rightarrow \deg(D) = \deg(D')$.
4. $D \equiv D'$ e $D_1 \equiv D'_1 \Rightarrow D + D_1 \equiv D' + D'_1$.
5. Seja C uma curva plana. Então $D \equiv D'$ se, e somente se, existem curvas G, G' de mesmo grau com $D + \text{div}(G) = D' + \text{div}(G')$.

7.3 Os espaços vetoriais $L(D)$

Seja $D = \sum n_P P$ um divisor sobre X . Definimos

$$L(D) = \{f \in K : \text{ord}_P(f) \geq -n_P \text{ para todo } P \in X\},$$

ou seja, uma função racional f pertence a $L(D)$ se $\text{div}(f) + D \geq 0$ ou se $f = 0$. $L(D)$ é um espaço vetorial sobre k cuja dimensão denotaremos por $\ell(D)$.

Proposição 53.

1. $D \leq D' \Rightarrow L(D) \subset L(D')$ e

$$\dim_k \left(\frac{L(D')}{L(D)} \right) \leq \deg(D' - D).$$

2. $L(0) = k$; $L(D) = 0$ se $\deg(D) < 0$.
3. $L(D)$ tem dimensão finita para todo D .
 $\deg(D) \geq 0 \Rightarrow \ell(D) \leq \deg(D) + 1$.
4. $D \equiv D' \Rightarrow \ell(D) = \ell(D')$.

Demonstração. (1.) Se $D' = D + P_1 + \dots + P_s$, então

$$L(D) \subset L(D + P_1) \subset \dots \subset L(D + P_1 + \dots + P_s),$$

logo é suficiente provar que

$$\dim_k \left(\frac{L(D + P)}{L(D)} \right) \leq 1.$$

De fato, seja t um parâmetro uniformizante de $\mathcal{O}_P(X)$ e seja $r = n_P$ o coeficiente de P em D . Defina $\varphi : L(D + P) \rightarrow k$ dada por $\varphi(f) = (t^{r+1}f)(P)$. Como $\text{ord}_P(f) \geq -r - 1$, φ está bem definida. Além disso φ é um mapa linear e $\ker(\varphi) = L(D)$ induzindo uma transformação injetora $\bar{\varphi} : \frac{L(D + P)}{L(D)} \rightarrow k$. Isto prova este item.

(2.) Temos que $L(0) = \{f \in K : \text{div}(f) + 0 \geq 0\} \cup \{0\}$. Pelo corolário 45.1 segue que $f \in k$. Logo $L(0) = k$. Seja $f \in L(D)$ tal que $f \neq 0$. Logo, $\text{div}(f) + D \neq 0$. Mas observe que $\deg(\text{div}(f) + D) = \deg(D) < 0$. Uma contradição.

(3.) Se $\deg(D) = n \geq 0$, então tome $P \in X$ e defina $D' = D - (n + 1)P$. Então $L(D') = 0$ e, por (1.), segue que $\dim_k \left(\frac{L(D)}{L(D')} \right) \leq \deg(D' - D) = n + 1$, logo $\ell(D) \leq n + 1$.

(4.) Suponha que $D' = D + \text{div}(g)$. Defina $\psi : L(D) \rightarrow L(D')$ dada por $\psi(f) = fg$. Como ψ é um isomorfismo de espaços vetoriais (Prove!), segue que $\ell(D) = \ell(D')$. $\square$

Mais geralmente, para qualquer $S \subseteq X$ e qualquer divisor $D = \sum n_P P$ sobre X , defina $\deg^S(D) = \sum_{P \in S} n_P$ e $L^S(D) = \{f \in K : \text{ord}_P(f) \geq -n_P \text{ para todo } P \in S\}$.

Lema 54. Se $D \leq D'$, então $L^S(D) \subset L^S(D')$. Se S é finito, então $\dim_k \left(\frac{L^S(D')}{L^S(D)} \right) = \deg^S(D' - D)$.

Proposição 55. Seja $x \in K$, $x \notin k$. Seja $Z = (x)_0$ o divisor de zeros de x e seja $n = [K : k(x)]$. Então:

1. Z é um divisor efetivo de grau n .
2. Existe uma constante τ tal que $\ell(rZ) \geq rn - \tau$ para todo r .

7.4 Teorema de Riemann

Teorema 56. Existe um inteiro g tal que $\ell(D) \geq \deg(D) + 1 - g$ para todo divisor D . O menor g satisfazendo esta condição é chamado de **gênero** de X (ou de K , ou de C). O gênero é um inteiro não negativo.

Demonstração. Para cada D , seja $s(D) = \deg(D) + 1 - \ell(D)$. Queremos determinar g tal que $s(D) \leq g$ para todo D .

- (1) $s(0) = \deg(0) + 1 - \ell(0) = 0 + 1 - 1 = 0$, logo $g \geq 0$ se existir.
- (2) Se $D \equiv D'$, então $s(D) = \deg(D) + 1 - \ell(D) = \deg(D') + 1 - \ell(D') = s(D')$.
- (3) Se $D \leq D'$, então $s(D) = \deg(D) + 1 - \ell(D) = \deg(D') + 1 - \ell(D) \leq \deg(D') + 1 - \ell(D') = s(D')$.

Seja $x \in K$, $x \notin k$ e seja $Z = (x)_0$. Tome τ o menor inteiro conforme a Proposição 55. Como $s(rZ) = \deg(rZ) + 1 - \ell(rZ) \leq \deg(rZ) + 1 - \deg(rZ) + \tau = \tau + 1$ para todo r , e, como $rZ \leq (r+1)Z$, deduzimos de (3) que:

(4) $s(rZ) = \tau + 1$ para r suficientemente grande. Seja $g = \tau + 1$.

Resta mostrar que:

(5) Para qualquer divisor D , existe um divisor $D' \equiv D$, e um inteiro $r \geq 0$ tal que $D' \leq rZ$. De fato, tome $Z = \sum n_P P$ e $D = \sum m_P P$. Queremos que $D' = D - \text{div}(f)$, isto é, queremos que $m_P - \text{ord}_P(f) \leq rn_P$ para todo P . Sejam $y = x^{-1}$ e $T = \{P \in X : m_P > 0 \text{ e } \text{ord}_P(y) \geq 0\}$. Fazendo $f = \prod_{P \in T} (y - y(P))^{m_P}$ temos que, $m_P - \text{ord}_P(f) \leq 0$ sempre que $\text{ord}_P(y) \geq 0$. Se $\text{ord}_P(y) < 0$, então $n_P > 0$, logo um r muito grande faz o resultado funcionar. $\square$

Corolário 56.1. Se $\ell(D_0) = \deg(D_0) + 1 - g$ e $D \equiv D' \geq D_0$, então $\ell(D) = \deg(D) + 1 - g$.

Corolário 56.2. Se $x \in K$, $x \notin k$, então $g = \deg(r(x)_0) - \ell(r(x)_0) + 1$ para todo r suficientemente grande.

Corolário 56.3. Existe uma constante N tal que para todo divisor D com $\deg(D) > N$, $\ell(D) = \deg(D) + 1 - g$.

Demonstração. Escolha D_0 tal que $\ell(D_0) = \deg(D_0) + 1 - g$ e seja $N = \deg(D_0) + g$. Se $\deg(D) \geq N = \deg(D_0) + g$, então $\deg(D - D_0) + 1 - g > 0$, logo, pelo Teorema de Riemann, $\ell(D - D_0) > 0$. Então $D - D_0 + \text{div}(f) \geq 0$ para algum f , isto é, $D \equiv D + \text{div}(f) \geq D_0$ e, o resultado segue do corolário 1 acima. $\square$

7.5 Teorema de Riemann-Roch

Lema 57. Seja C uma curva projetiva e X seu modelo não singular. Existe um divisor W sobre X , chamado divisor canônico, tal que $\deg(W) = 2g - 2$.

Teorema 58 (Riemann-Roch). Seja W um divisor canônico sobre X . Então para qualquer divisor D ,

$$\ell(D) = \deg(D) + 1 - g + \ell(W - D).$$

Sumário

1 Conjuntos algébricos afins	2
1.1 Preliminares algébricos	2
1.2 Espaço afim e conjuntos algébricos	2
1.3 O ideal de um conjunto de pontos	3
1.4 O teorema da base de Hilbert	4
1.5 Componentes irredutíveis de um conjunto algébrico	5
1.6 Subconjuntos algébricos do plano	5
1.7 Teorema dos zeros de Hilbert	6
1.8 Módulos e condições de finitude	7
1.9 Elementos inteiros	7
1.10 Extensões de corpos	7
2 Variedades afins	8
2.1 Anéis de coordenadas	8
2.2 Aplicações polinomiais	8
2.3 Mudança de coordenadas	9
2.4 Funções racionais e anéis locais	10
2.5 Anéis de valorização discreta	10
2.6 Formas	11
2.7 Produto direto de anéis	11
2.8 Operações com ideais	12
2.9 Ideais com um número finito de zeros	12
2.10 Módulos quocientes e sequências exatas	12
2.11 Módulos livres	13
3 Propriedades locais de curvas planas	14

3.1	Pontos múltiplos e retas tangentes	14
3.2	Multiplicidades e anéis locais	15
3.3	Índice de interseção	16
4	Variedades projetivas	21
4.1	Espaço projetivo	21
4.2	Conjuntos algébricos projetivos	22
4.3	Variedades afins e projetivas	24
4.4	Espaço multiprojeto	25
5	Curvas algébricas projetivas	27
5.1	Definições	27
5.2	Sistemas lineares de curvas	29
5.3	Teorema de Bézout	31
5.4	Pontos múltiplos	32
5.5	Teorema fundamental de Max Noether	33
5.6	Aplicações do teorema de Noether	34
6	Explosões	36
7	Teorema de Riemann-Roch	40
7.1	Modelos não singulares de curvas	40
7.2	Divisores	40
7.3	Os espaços vetoriais $L(D)$	41
7.4	Teorema de Riemann	42
7.5	Teorema de Riemann-Roch	43